

donde T_d es el tiempo de retardo y es de 0.2 s. La constante de tiempo τ es de 0.25 s. Aproxime el tiempo de retardo por una serie de poder:

$$e^{-T_d s} \approx \frac{1}{1 + T_d s + T_d^2 s^2 / 2}$$

(a) Sea el controlador un controlador PI, de tal forma que:

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_I}{s}$$

Encuentre el valor de K_I para que la constante del error rampa K_v sea 2. Determine el valor de K_p para que el sobrepaso máximo de la respuesta al escalón unitario sea mínimo y el tiempo de asentamiento sea mínimo. Proporcione los valores del sobrepaso máximo y el tiempo de asentamiento. Grafique la respuesta al escalón unitario de $y(t)$. Encuentre el valor marginal de K_p para la estabilidad del sistema.

(b) ¿Puede mejorarse el desempeño del sistema al emplear un controlador PID?

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + K_D s + \frac{K_I}{s}$$



▲ Diseño del sistema de control del motor de un auto, dominio de la frecuencia

- 10-14. Una de las ventajas del análisis en el dominio de la frecuencia y los métodos de diseño es que los sistemas con retraso puros pueden tratarse sin aproximación. Considere el sistema de control del motor del automóvil visto en el problema 10-13. El proceso tiene la función de transferencia:

$$G_p(s) = \frac{e^{-0.2s}}{1 + 0.25s}$$

Sea el controlador del tipo PI de tal forma que $G_c(s) = K_p + K_I/s$. Establezca el valor de K_I para que la constante del error rampa K_v sea 2. Encuentre el valor de K_p para que el margen de fase sea un máximo. ¿Como se compara este K_p "óptimo" con el valor de K_p encontrado en el problema 10-13(a)? Encuentre el valor crítico de K_p para la estabilidad del sistema. ¿Cómo se compara K_p con el valor crítico de K_p encontrado en el problema 10-13?



▲ Diseño del sistema de control del telescopio espacial

- 10-15. El telescopio para rastreo de estrellas y asteroides en el transbordador espacial puede ser modelado como una masa pura M . Está suspendido mediante rodamientos magnéticos para que no exista fricción, y su localización es controlada por actuadores magnéticos localizados en la base de la sección de carga. El modelo dinámico para el control del movimiento en el eje z se muestra en la Fig. 10P-15(a). Ya que hay componentes eléctricos en el telescopio, energía eléctrica debe ser alimentada al telescopio a través de un cable. El resorte mostrado se utiliza para modelar el cableado, lo que ejerce una fuerza de resorte sobre la masa. La fuerza producida por los actuadores magnéticos se denota por $f(t)$. La ecuación de fuerza de movimiento en la dirección z es:

$$f(t) - K_s z(t) = M \frac{d^2 z(t)}{dt^2}$$

donde $K_s = 1$ lb/pie, $M = 150$ lb(masa), $f(t)$ está en libras y $z(t)$ se mide en pies.

▲
si
de
es

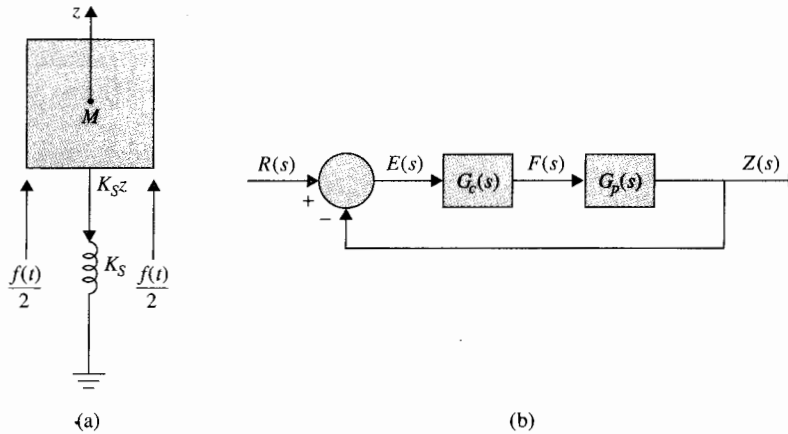


Figura 10P-15

- (a) Muestre que la respuesta natural de la salida del sistema $z(t)$ es oscilatoria sin amortiguamiento. Encuentre la frecuencia natural no amortiguada del sistema en lazo abierto del transbordador espacial.
- (b) Diseñe el controlador PID:

$$G_c(s) = K_P + K_D s + \frac{K_I}{s}$$

que se muestra en la Fig. 10-15(b), de tal forma que se satisfagan las siguientes especificaciones de desempeño:

constante de error-rampa $K_v = 100$

Las raíces complejas de la ecuación característica corresponden a el factor de amortiguamiento relativo a 0.707 y una frecuencia natural no amortiguada de 1 rad/s.

Calcule y dibuje la respuesta al escalón unitario del sistema diseñado. Encuentre el sobrepaso máximo. Comente los resultados del diseño.

- (c) Diseñe el controlador PID para que las siguientes especificaciones se satisfagan:

Constante de error rampa $K_v = 100$ Sobrepaso máximo < 5 por ciento

Calcule y grafique la respuesta al escalón unitario del sistema diseñado. Encuentre las raíces de la ecuación característica del sistema diseñado.



▲ Diseño del sistema de control del telescopio espacial.

- 10-16. Repita el problema 10-15(b) con las siguientes especificaciones:

constante error-rampa $K_v = 100$

Las raíces complejas de la ecuación característica corresponden a un factor de amortiguamiento relativo de 1.0 y a una frecuencia natural no amortiguada de 1 rad/s.

▲ Diseño del sistema de control de inventario

10-17. Un sistema de control de inventario se modela mediante las siguientes ecuaciones de estado:

$$\begin{aligned}\frac{dx_1(t)}{dt} &= -2x_2(t) \\ \frac{dx_2(t)}{dt} &= -2u(t)\end{aligned}$$

donde $x_1(t)$ es el nivel de inventario, $x_2(t)$ nivel de ventas del producto y $u(t)$ el nivel de producción. La ecuación de salida es $y(t) = x_1(t)$. Una unidad de tiempo es 1 día. La Fig. 10P-17 muestra el diagrama de bloques del sistema de control de inventario en lazo cerrado con un controlador en serie. Sea el controlador un controlador PD, $G_c(s) = K_p + K_D s$.

- Encuentre los parámetros del controlador PD, K_p y K_D , para que las raíces de la ecuación característica correspondan a un factor de amortiguamiento relativo de 0.707 y $\omega_n = 1$ rad/s. Dibuje la respuesta al escalón unitario de $y(t)$ y encuentre el sobrepaso máximo.
- Encuentre los valores de K_p y K_D para que el sobrepaso sea cero y el tiempo de levantamiento menor que 0.06 s.
- Diseñe el controlador PD para que $M_r = 1$ y $BW \leq 40$ rad/s.

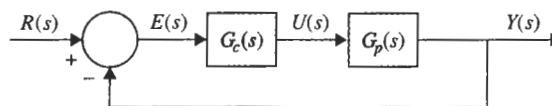


Figura 10P-17

▲ Diseño del controlador de adelanto de fase.

10-18. El diagrama de bloques de un sistema de control tipo 2 con un controlador en serie $G_c(s)$ se muestra en la Fig. 10P-18. El objetivo es diseñar un controlador PD para que las especificaciones siguientes se satisfagan:

Sobrepaso máximo < 10 por ciento Tiempo de levantamiento < 0.5 s.

- Obtenga la ecuación característica del sistema en lazo cerrado y determine los rangos de los valores de K_p y K_D para estabilidad. Muestre la región de estabilidad en K_D con respecto al plano K_p .
- Construya el lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica con $K_D = 0$ y $0 \leq K_p < \infty$. Después construya los contornos de las raíces para $0 \leq K_D < \infty$ y varios valores de K_p con rangos desde 0.001 a 0.01.
- Diseñe el controlador PD para satisfacer las especificaciones de desempeño dadas arriba. Emplee la información sobre los contornos de las raíces para ayudar a su diseño. Grafique la respuesta al escalón unitario de $y(t)$.

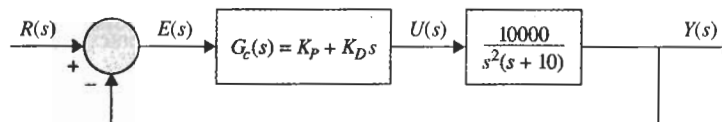


Figura 10P-18

- (d) Verifique los resultados de diseño obtenidos en la parte (c) en el dominio de la frecuencia. Determine el margen de fase, el margen de ganancia, M_r y BW del sistema diseñado.

▲ Diseño del controlador PD para el sistema de balanceo de la escoba

- 10-19. Considere el sistema de control de balanceo de la escoba descrito en los problemas 4-23 y 5-41. Las matrices A^* y B^* están dadas en el problema 5-41 para el modelo linealizado de señal pequeña.

$$\begin{aligned}\Delta \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}^* \Delta \mathbf{x}(t) + \mathbf{B}^* \Delta r(t) \\ \Delta y(t) &= \mathbf{C} \Delta \mathbf{x}(t) \\ \mathbf{D}^* &= [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0]\end{aligned}$$

La Fig. 10P-19 muestra el diagrama de bloque del sistema con un controlador PD en serie. Determine si el controlador PD puede estabilizar el sistema; si es así, encuentre los valores de K_p y K_D . Si el controlador PD no puede estabilizar el sistema, explique por qué.

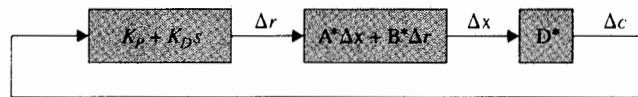


Figura 10P-19

▲ Diseño de un controlador en serie

- 10-20. El proceso de un sistema de control con realimentación unitaria tiene la siguiente función de transferencia:

$$G_p(s) = \frac{100}{s^2 + 10s + 100}$$

Diseñe un controlador en serie (PD, PI o PID) para que las siguientes especificaciones de desempeño se satisfagan.

Error de estado estable debido a entrada escalón = 0. Tiempo de levantamiento < 0.02 s.
Sobrepaso máximo < 2 por ciento

Lleve a cabo el diseño en el dominio de la frecuencia y verifique el diseño en el dominio del tiempo.

▲ Diseño de un controlador de adelanto de fase para el sistema de control de inventario

- 10-21. Para el sistema de control de inventario en la Fig. 10P-17, sea el controlador del tipo de adelanto de fase:

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts} \quad a > 1$$

Determine los valores de a y T para que las siguientes especificaciones de desempeño se satisfagan:

Error de estado estable debido a entrada escalón = 0. Sobrepaso máximo < 5 por ciento

- (a) Diseñe el controlador empleando el contorno de las raíces con T y a como parámetros variables. Grafique la respuesta al escalón unitario del sistema diseñado. Dibuje las trazas de Bode de $G(s) = G_c(s)G_p(s)$ y encuentre el MF, GM, M_r y BW del sistema diseñado.
- (b) Diseñe el controlador de adelanto de fase para que las siguientes especificaciones de desempeño se satisfagan:

Error en estado estable debido a entrada escalón = 0 $M_r < 1.1$
 Margen de fase $> 75^\circ$.

Construya las trazas de Bode de $G(s)$ y realice el diseño en el dominio de la frecuencia. Encuentre los atributos de tiempo de respuesta del sistema diseñado.

▲ Diseño de un controlador de adelanto de fase

- 10-22. Considere que el proceso de un sistema de control con realimentación unitaria es:

$$G_p(s) = \frac{1000}{s(s+10)}$$

Sea el controlador en serie un controlador de adelanto de fase de etapa única.

$$G_c(s) = \frac{1+aTs}{1+Ts} \quad a > 1$$

- (a) Determine los valores de a y T para que el cero de $G_c(s)$ cancele el polo de $G_p(s)$ en $s = -10$. El factor de amortiguamiento relativo del sistema diseñado debe ser unitario. Encuentre los atributos de la respuesta al escalón unitario del sistema diseñado.
- (b) Realice el diseño en el dominio de la frecuencia empleando las trazas de Bode. Las especificaciones de diseño son:

$$\text{Fase de margen} > 75^\circ \quad M_r < 1.1$$

Encuentre los atributos de la respuesta al escalón unitario del sistema diseñado.

▲ Diseño del controlador de adelanto de fase para el sistema de control de nivel de líquido

- 10-23. Considere que el controlador en el sistema de control de nivel de líquido que se muestra en la Fig. 10P-6 es controlador de adelanto de fase:

$$G_c(s) = \frac{1+aTs}{1+Ts} \quad a > 1$$

- (a) Para $N = 10$, seleccione los valores de a y T para que el sobrepaso máximo sea minimizado. El valor de a no debe exceder 1000. Encuentre los atributos de la respuesta al escalón unitario del sistema diseñado. Grafique la respuesta al escalón unitario.
- (b) Para $N = 10$, diseñe el controlador de adelanto de fase en el dominio de la frecuencia. Encuentre los valores de a y T para que el margen de fase sea maximizado sujeto a la condición que $BW < 100$. El valor de a no debe exceder 1000.

▲
si
fa
ce
ac

▲ Diseño de controladores de etapa única y de dos etapas de adelanto de fase.

- 10-24. La función de transferencia del proceso de un sistema de control con realimentación unitaria es:

$$G_p(s) = \frac{6}{s(1 + 0.2s)(1 + 0.5s)}$$

- (a) Construya las trazas de Bode de $G_p(j\omega)$ y determine el MF, GM, M_r y BW del sistema.
 (b) Diseñe un controlador de adelanto de fase de etapa única con la función de transferencia:

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts} \quad a > 1$$

para que el margen de fase sea máximo. El valor de a no debe ser mayor que 1000. Determine el MF y M_r del sistema diseñado. Determine los atributos de la respuesta al escalón unitario.

- (c) Utilice el sistema diseñado en la parte (b) como base, diseñe un controlador de adelanto de fase de dos etapas para que el margen de fase sea de por lo menos 85° . La función del controlador de adelanto de fase de dos etapas es:

$$G_c(s) = \left(\frac{1 + aT_1s}{1 + T_1s} \right) \left(\frac{1 + bT_2s}{1 + T_2s} \right) \quad a > 1, \quad b > 1$$

donde a y T_1 se determinan en la parte (b). El valor de b no debe exceder 1000. Encuentre los valores de MF y M_r del sistema diseñado. Encuentre los atributos de la respuesta al escalón unitario.

- (d) Dibuje las respuestas al escalón unitario de la salida en las partes (a), (b) y (c).

▲ Diseño de un sistema de anillo de fase cerrada, controlador de adelanto de fase.

- 10-25. Un sistema de control de un motor de cd mediante un anillo de fase cerrada se describe en el problema 4-20. El diagrama de bloques se muestra en la Fig. 10P-25. Los parámetros del sistema y las funciones de transferencia están dadas como sigue:

Comando de velocidad de referencia, $f_r = 120$ pulsos/s.

Ganancia del detector de fase, $K_p = 0.06$ V/pulso/s.

Ganancia del amplificador, $K_a = 20$

Ganancia del codificador, $K_e = 5.73$ pulsos/rad

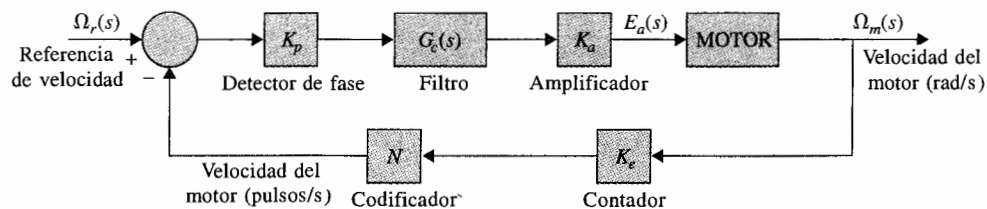


Figura 10P-25

Ganancia del contador, $N = 1$

Función de transferencia del motor:

$$\frac{\Omega_m(s)}{E_a(s)} = \frac{10}{s(1 + 0.05s)}$$

- (a) Sea la función de transferencia del filtro (controlador) de la forma de:

$$G_c(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{1 + R_2Cs}{R_1Cs}$$

donde $R_1 = 2 \times 10^6 \Omega$ y $C = 1 \mu\text{F}$. Determine el valor de R_2 para que las raíces complejas de la ecuación característica en lazo cerrado tengan un factor de amortiguamiento relativo máximo. Bosqueje el lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica para $0 \leq R_2 < \infty$. Calcule y grafique las respuestas al escalón unitario de la velocidad del motor $f_\omega(t)$ (pulsos/s) con los valores encontrados de R_2 , cuando la entrada es 120 pulsos/s. Convierta la velocidad en pulsos/s a rpm.

- (b) Sea la función de transferencia del filtro:

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts} \quad a > 1$$

Cuando $T = 0.01$. Encontrar a de modo que las raíces complejas de la ecuación característica tengan un factor de amortiguamiento relativo máximo. Calcule y grafique las respuesta al escalón unitario de la velocidad del motor $f_\omega(t)$ (pulsos/s) cuando la entrada es de 120 pulsos/s.

- (c) Diseñe un controlador de adelanto de fase en el dominio de la frecuencia para que el margen de fase sea por lo menos 60° .

▲ Diseño del sistema de control de nivel de líquido, control de atraso de fase.

- 10-26. Considere que el controlador en el sistema de control de nivel de líquido que se muestra en la Fig. 10P-18 es un controlador de etapa única de atraso de fase:

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts} \quad a < 1$$

- (a) Para $N = 20$, seleccione los valores de a y T para que las dos raíces complejas de la ecuación característica correspondan a un factor de amortiguamiento relativo de aproximadamente 0.707. Dibuje la respuesta al escalón unitario de la salida $y(t)$. Encuentre los atributos de la respuesta al escalón unitario. Dibuje las trazas de Bode de $G_c(s)G_p(s)$ y determine el margen de fase del sistema diseñado.
- (b) Para $N = 20$, diseñe el controlador de atraso de fase en el dominio de la frecuencia para que el margen de fase sea aproximadamente 60° . Grafique la respuesta al escalón unitario de la salida $y(t)$ y encuentre los atributos de la respuesta al escalón unitario.

▲
sis
de
ine

▲ Diseño del controlador de adelanto de fase y atraso de fase.

- 10-27. El proceso controlado de un sistema de control con realimentación unitaria es:

$$G_p(s) = \frac{K}{s(s + 5)^2}$$

El controlador en serie tiene la función de transferencia:

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts}$$

- (a) Diseñe un controlador de atraso de fase ($a > 1$) para que las siguientes especificaciones de desempeño se satisfagan:

Constante error rampa $K_v = 10$ Sobrepasso máximo próximo al mínimo

El valor de a no debe exceder 1000. Dibuje la respuesta al escalón unitario y de sus atributos.

- (b) Diseñe un controlador de atraso de fase en el dominio de la frecuencia para que las especificaciones de desempeño siguientes se satisfagan:

Constante error rampa $K_v = 10$ Margen de fase próximo al máximo

El valor de a no debe exceder 1000.

- (c) Diseñe un controlador de atraso de fase ($a < 1$), para que las siguientes especificaciones de desempeño se satisfagan:

Constante error rampa $K_v = 10$ Tiempo de levantamiento $t_r < 2$ s.
Sobrepasso máximo < 1 por ciento Tiempo de asentamiento $t_s < 2.5$ s.

Encuentre el MF, GM, M_r y BW del sistema diseñado.

- (d) Diseñe el controlador de atraso de fase en el dominio de la frecuencia para que las siguientes especificaciones de desempeño se satisfagan:

Constante error rampa $K_v = 10$ Margen de fase $\geq 70^\circ$

Verifique los atributos de la respuesta al escalón unitario del sistema diseñado y compárelo con aquellos obtenidos en la parte (c).

▲ Diseño del sistema de control del motor de cd con inercia en el eje.

- 10-28. El proceso controlado del sistema de control de un motor de dc con realimentación unitaria tiene la función de transferencia:

$$G_p(s) = \frac{6.087 \times 10^{10}}{s(s^3 + 423.42s^2 + 2.6667 \times 10^6s + 4.2342 \times 10^8)}$$

Debido a las especificaciones en el eje del motor, el proceso de la función de transferencia contiene dos polos ligeramente amortiguados que causarán oscilaciones en la respuesta de salida. El siguiente criterio de rendimiento debe satisfacerse:

Sobrepasso máximo < 1 por ciento
Tiempo de levantamiento $t_r < 0.15$ s
Tiempo de asentamiento $t_s < 0.15$ s
Respuesta de salida no debe tener oscilaciones
Constante de error rampa no se afecta

- (a) Diseñe un controlador en serie de atraso de fase:

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts} \quad a > 1$$

para que todos los atributos de la respuesta al escalón (excepto para las oscilaciones) se satisfagan.

- (b) Para eliminar las oscilaciones debidas a la inercia del eje del motor, adicione otra etapa al controlador con la función de transferencia:

$$G_{c1}(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_z\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_p\omega_n s + \omega_n^2}$$

para que los ceros de $G_{c1}(s)$ cancelen los dos polos complejos de $G_p(s)$. Establezca el valor de ζ_p para que los dos polos de $G_{c1}(s)$ no tengan efecto apreciable sobre la respuesta del sistema. Determine los atributos de la respuesta al escalón unitario para ver si todos los requerimientos se satisfacen. Dibuje las respuestas al escalón unitario del sistema no compensado, el sistema compensado con el controlador de adelanto de fase diseñado en la parte (b).

▲ Diseño del sistema de unidad de cinta de computadora, controlador PI

- 10-29. Una unidad de cinta de computadora que utiliza un motor de cd de imán permanente se muestra en la Fig. 10P-29(a). El sistema de lazo cerrado es modelado mediante el diagrama de bloque en la Fig. 10P-29(b). La constante K_L representa la constante del resorte de la cinta

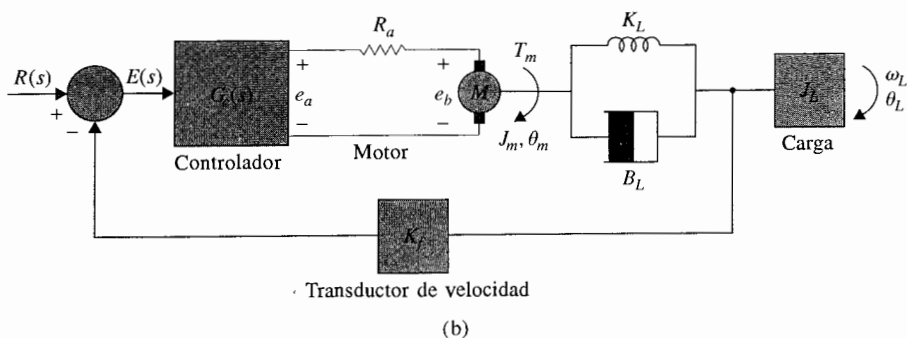
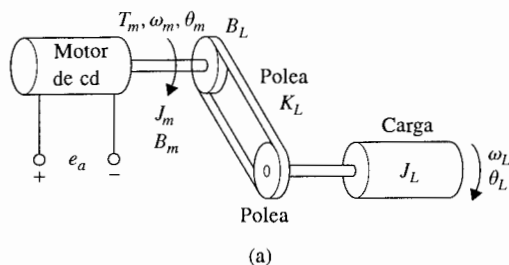


Figura 10P-29

elástica y B_L denota el coeficiente de fricción viscosa entre la cinta y las poleas. Los parámetros del sistema son como sigue:

$$\begin{aligned} K_t &= \text{constante de par del motor} = 10 \text{ oz-pulg/A} \\ K_b &= \text{constante de fuerza contraelectromotriz} = 0.0706 \text{ V/rad/s.} \\ B_m &= \text{coeficiente de fricción del motor} = 3 \text{ oz-pulg/rad/s.} \\ R_a &= 0.25 \Omega & L_a &\approx 0 \text{ H} \\ K_L &= 3000 \text{ oz-pulg/rad} & B_L &= 10 \text{ oz-pulg/rad/s.} \\ J_L &= 6 \text{ oz-pulg-s}^2 & K_f &= 1 \text{ V/rad/s.} \\ J_m &= 0.05 \text{ oz-pulg/rad-s}^2. \end{aligned}$$

- (a) Escriba las ecuaciones de estado del sistema entre e_a y θ_L empleando θ_L , ω_L , θ_m y ω_m como las variables de estado y e_a como la entrada. Dibuje un diagrama de estado empleando las ecuaciones de estado. Derive las funciones de transferencia:

$$\frac{\Omega_m(s)}{E_a(s)} \quad \text{y} \quad \frac{\Omega_L(s)}{E_a(s)}$$

- (b) El objetivo del sistema es controlar la velocidad de la cinta, ω_L , con exactitud. Considere que el controlador PI con la función de transferencia $G_c(s) = K_p + K_i/s$ es utilizado. Encuentre los valores de K_p y K_i para que las siguientes especificaciones sean satisfechas.

Constante error-rampa $K_v = 100$
 Tiempo de levantamiento < 0.02 s.
 Tiempo de asentamiento < 0.02 s.
 Sobrepasso máximo $< 1\%$ o al mínimo

Dibuje la respuesta al escalón unitario de $\omega_L(t)$ del sistema.

- (c) Diseñe el controlador PI en el dominio de la frecuencia. El valor de K_i será seleccionado en la parte (b). Varíe el valor de K_p y calcule los valores de MF, GM, M_r y BW. Encuentre el valor de K_p para que MF sea máximo. ¿Cómo se compara este valor de K_p con el resultado obtenido en la parte (b)?

▲ Sistema de control de motor con eje flexible, controlador de muesca

- 10-30. La Fig. 10P-30 muestra el diagrama de bloques del sistema de un motor de dc que tiene un eje flexible entre el motor y la carga. La función de transferencia entre el par del motor y el

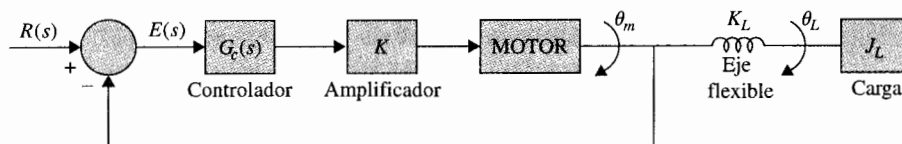


Figura 10P-30

desplazamiento del motor es:

$$G_p(s) = \frac{\Theta_m(s)}{T_m(s)} = \frac{J_L s^2 + B_L s + K_L}{s[J_m J_L s^3 + (B_m J_L + B_L J_m) s^2 + (K_L J_m + K_L J_L + B_m B_L) s + B_m K_L]}$$

donde: $J_L = 0.01$, $B_L = 0.1$, $K_L = 10$, $J_m = 0.01$, $B_m = 0.1$, y $K = 100$.

- (a) Calcule y grafique la respuesta al escalón unitario de $\theta_m(t)$. Encuentre los atributos de la respuesta al escalón unitario.
- (b) Diseñe un controlador de muesca de segundo orden con la función de transferencia:

$$G_c(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_z \omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_p \omega_n s + \omega_n^2}$$

para que sus ceros cancelen los polos complejos de $G_p(s)$. Los dos polos de $G_c(s)$ deberán ser seleccionados para que no afecten la respuesta en estado estable del sistema y el sobrepaso máximo sea un mínimo. Calcule los atributos de la respuesta al escalón unitario y grafique la respuesta.

- (c) Realice el diseño del controlador de segundo orden en el dominio de la frecuencia. Grafique las trazas de Bode del no compensado $G_p(s)$ y encuentre los valores de MF, GM, M_r y BW. Haga que los dos ceros de $G_c(s)$ cancelen los dos polos complejos de $G_p(s)$. Determine el valor de ζ_p mediante la determinación de la cantidad de atenuación requerida del controlador de muesca de segundo orden y empleando la ecuación (10-155). Encuentre el MF, GM, M_r y BW del sistema compensado. ¿Cómo se comparan los resultados del diseño en el dominio de la frecuencia con los resultados en la parte (b)?

▲ Diseño del controlador de muesca

- 10-31. La función de transferencia del proceso de un sistema de control con realimentación unitaria es:

$$G_p(s) = \frac{500(s + 10)}{s(s^2 + 10s + 1000)}$$

- (a) Grafique las trazas de Bode de $G_p(s)$ y determine el MF, GM, M_r y BW del sistema no compensado. Calcule y grafique la respuesta al escalón unitario del sistema.
- (b) Diseñe un controlador de muesca en serie de segundo orden con la función de transferencia:

$$G_c(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_z \omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_p \omega_n s + \omega_n^2}$$

para que sus ceros cancelen los polos complejos de $G_p(s)$. Determine el valor de ζ_p empleando el método detallado en la subsección 10-8-2. Encuentre el MF, GM, M_r y BW del sistema diseñado. Calcule y grafique la respuesta al escalón unitario.

- (c) Diseñe el controlador de muesca en serie de segundo orden para que sus ceros cancelen los polos complejos de $G_p(s)$. Determine el valor de ζ_p para que las especificaciones siguientes se satisfagan.

Sobrepaso máximo < 1 por ciento
Tiempo de levantamiento < 0.4 s.

Tiempo de asentamiento < 0.5 s.

▲ Diseño del controlador de trayectoria directa

- 10-32. Diseñe los controladores $G_{cf}(s)$ y $G_c(s)$ para el sistema que se muestra en la Fig. 10P-32 para que las siguientes especificaciones se satisfagan:

Constante de error rampa $K_v = 50$

Raíces dominantes de la ecuación característica en $-5 \pm j5$ aproximadamente

Tiempo de levantamiento < 0.1 s.

Sobrepaso máximo ≤ 8 por ciento

El sistema debe ser robusto cuando K varía $\pm 20\%$ del valor nominal, con el tiempo de levantamiento y el sobrepaso máximo permaneciendo dentro de las especificaciones.

Calcule y grafique las respuestas al escalón unitario para verificar el diseño.

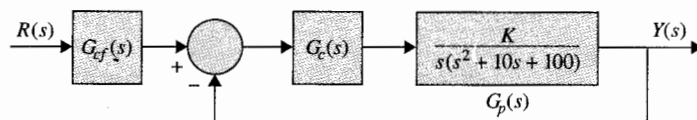


Figura 10P-32

▲ Diseño del control de la trayectoria directa, sistema de control del motor

- 10-33. La Fig. 10P-33 muestra el diagrama de bloques de un sistema de control de un motor. La función de transferencia del proceso controlado es:

$$G_p(s) = \frac{1000K}{s(s+a)}$$

donde K denota el agregado de la ganancia del amplificador y el par constante del motor y a es la inversa de la constante de tiempo del motor. Diseñe los controladores $G_{cf}(s)$ y $G_c(s)$ para que las siguientes especificaciones de desempeño se satisfagan.

Constante error rampa $K_v = 100$ cuando $a = 10$

Tiempo de levantamiento < 0.3 s.

Sobrepaso máximo < 8 por ciento

Raíces dominantes de la ecuación característica $= -5 \pm j5$

El sistema debe ser robusto cuando a varía entre 8 y 12

Calcule y grafique las respuestas al escalón unitario para verificar el diseño.

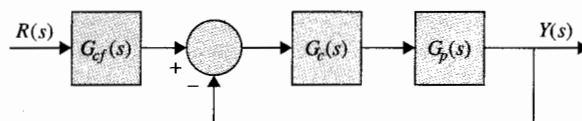


Figura 10P-33

▲ Diseño del sistema con realimentación por tacómetro

- 10-34. La Fig. 10P-34 muestra el diagrama de bloques de un sistema de control de un motor de cd con realimentación por tacómetro. Encuentre los valores de K y K_t para que las siguientes especificaciones se satisfagan:

Constante de error-rampa $K_v = 1$

Las raíces dominantes de la ecuación característica corresponden a un factor de amortiguamiento relativo de aproximadamente 0.707; si existen dos soluciones, seleccione el valor largo de K .

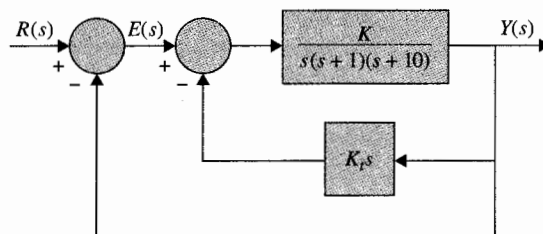


Figura 10P-34

▲ Diseño del sistema con realimentación por tacómetro

- 10-35. Realice el diseño con las especificaciones dadas en el problema 10-34 para el sistema que se muestra en la Fig. 10P-35.

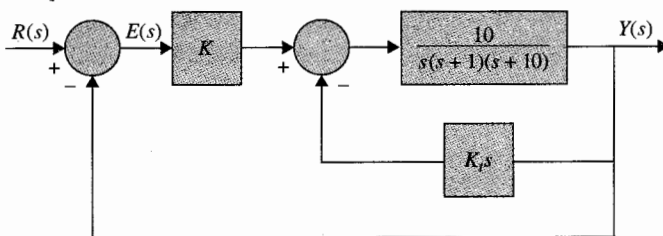


Figura 10P-35

▲ Diseño del sistema con realimentación por tacómetro

- 10-36. El diagrama de bloques de un sistema de control con un proceso tipo 2 se muestra en la Fig. 10P-36. El sistema no está compensado con realimentación por tacómetro y un controlador en serie. Encuentre los valores de a , T , K y K_r para que las siguientes especificaciones de desempeño se satisfagan:

Constante de error rampa $K_v = 100$

Las raíces dominantes de la ecuación característica corresponden a un factor de amortiguamiento relativo de 0.707.

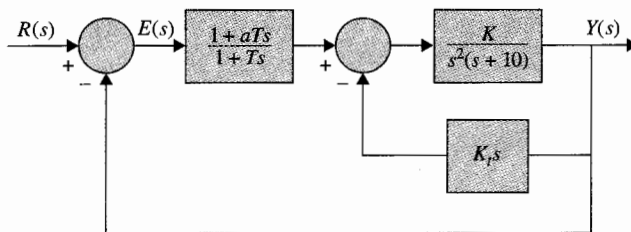


Figura 10P-36

▲ Diseño del sistema de control de posición de un avión. Realimentación por tacómetro.

- 10-37. El sistema de control de localización de la aeronave que se describe en la sección 7-6 es modelada mediante el diagrama de bloque que se muestra en la Fig. 10P-37. Los parámetros del sistema son:

$$\begin{array}{lllll}
 K = \text{variable} & K_s = 1 & K_1 = 10 & K_2 = 0.5 & K_t = \text{variable} \\
 R_a = 5 & L_a = 0.003 & K_i = 9.0 & K_b = 0.0636 & J_m = 0.0001 \\
 J_L = 0.01 & B_m = 0.005 & B_L = 1.0 & N = 0.1 &
 \end{array}$$

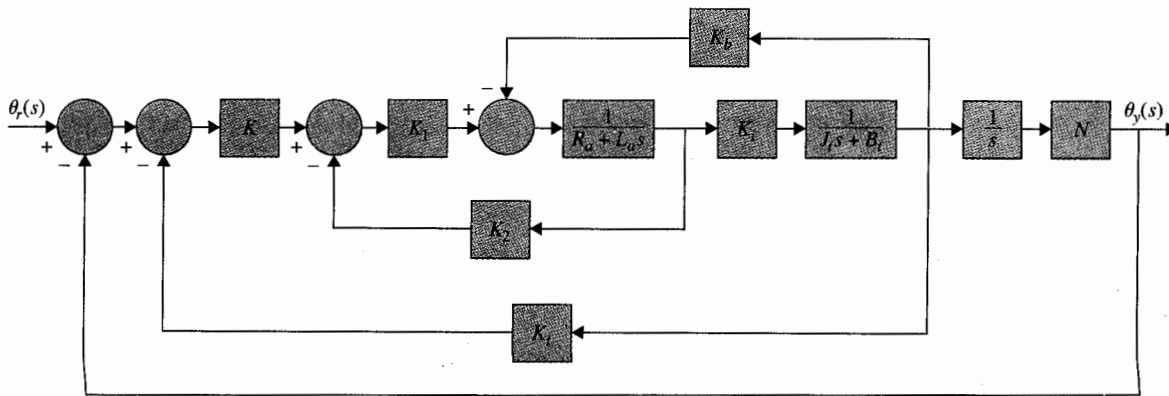


Figura 10P-37

Encuentre los valores de K y K_i para que las siguientes especificaciones se satisfagan:

Constante de error rampa $K_v = 100$

Factor de amortiguamiento relativo de las raíces complejas de la ecuación característica es de aproximadamente 0.707.

Grafique la respuesta al escalón unitario del sistema diseñado.

▲ Diseño del sistema de control con realimentación de posición, controladores de adelanto de fase de etapa única y dos etapas.

10-38. La Fig. 10P-38 muestra el diagrama de bloques de un sistema de control de posición con un controlador en serie $G_c(s)$.

- Determine el valor mínimo de la ganancia del amplificador K para que el valor en estado estable de la salida $y(t)$ debido a la perturbación por el escalón unitario sea ≤ 0.01 .
- Muestre que el sistema sin compensación es inestable con el valor mínimo de K determinado en la parte (a). Construya las trazas de Bode para la función de transferencia en lazo abierto de $G(s) = Y(s)/E(s)$ y encuentre los valores de MF y GM.
- Diseñe un controlador de etapa única de adelanto de fase con la función de transferencia:

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts} \quad a > 1$$

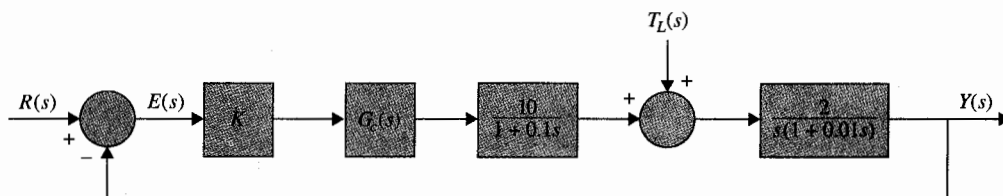


Figura 10P-38

para que el margen de fase sea 30° . Muestre que este es aproximadamente el margen de fase mayor que puede alcanzarse con un controlador de etapa única de adelanto de fase. Encuentre GM, M_r y BW del sistema compensado.

- (d) Diseñe un controlador de dos fases de adelanto de fase empleando el sistema al que se llegó en la parte (c) como una base, para que el margen de fase sea 55° . Muestre que este es el mejor MF que se puede obtener para este sistema con un controlador de dos etapas de adelanto de fase. Encuentre GM, M_r y BW del sistema compensado.

▲ Diseño de controlador de adelanto de fase de dos etapas, controlador de atraso de fase, controlador de atraso-adelanto.

- 10-39. La función de transferencia del proceso del sistema de control con realimentación unitaria es:

$$G_p(s) = \frac{60}{s(1 + 0.2s)(1 + 0.5s)}$$

Muestre que debido a la ganancia relativa alta, el sistema no compensado es inestable.

- (a) Diseñe un controlador de dos etapas de adelanto de fase con:

$$G_c(s) = \left(\frac{1 + aT_1s}{1 + T_1s} \right) \left(\frac{1 + bT_2s}{1 + T_2s} \right) \quad a > 1, \quad b > 1 \quad (1)$$

para que el margen de fase sea mayor que 60° . Conduzca el diseño, primeramente determinando los valores de a y T_1 para realizar un margen de fase máximo que pueda alcanzarse con un controlador de etapa única de adelanto de fase. La segunda etapa del controlador es entonces diseñada para realizar el balance del margen de fase de 60° . Determine GM, M_r y BW del sistema compensado. Calcule y grafique la respuesta al escalón unitario del sistema compensado.

- (b) Diseñe un controlador de etapa única de atraso de fase con:

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts} \quad a < 1$$

para que el margen de fase del sistema compensado sea mayor que 60° . Determine GM, M_r y BW del sistema compensado. Calcule y grafique la respuesta al escalón unitario del sistema compensado.

- (c) Diseñe el controlador de adelanto-atraso con $G_c(s)$ como en la ecuación (1) en la parte (a). Diseñe la porción de atraso de fase primero estableciendo el margen de fase en 40° . El sistema resultante es entonces compensado mediante la porción de adelanto de fase para alcanzar un total de margen de fase de 60° . Determine GM, M_r y BW del sistema compensado. Calcule y grafique la respuesta al escalón unitario del sistema compensado.

▲ Diseño de sistema de control de laminado.

- 10-40. El diagrama de bloques del sistema de laminado descrito en el problema 4-26 se muestra en la Fig. 10P-40. La función de transferencia del proceso es:

$$G_p(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{5e^{-0.1s}}{s(1 + 0.1s)(1 + 0.5s)} \quad K_s = 1$$

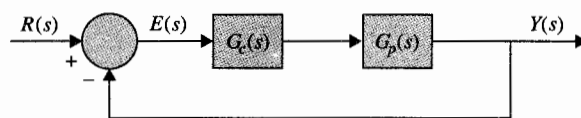


Figura 10P-40

(a) Aproxime el tiempo de retardo por:

$$e^{-0.1s} \approx \frac{1 - 0.05s}{1 + 0.05s}$$

Diseñe un controlador en serie de su elección para que el margen de fase del sistema compensado sea por lo menos 60° . Determine GM, M_r y BW del sistema compensado. Calcule y grafique las respuestas al escalón unitario del sistema compensado y no compensado.

(b) Repita la parte (a) sin emplear la aproximación del tiempo de retardo.

▲ Diseño del sistema de control respiratorio, controlador PI

10-41. Los seres humanos respiran para proveer intercambio de gases en su cuerpo. Un sistema de control respiratorio se necesita para asegurar que las necesidades de los cuerpos de este intercambio de gas son alcanzados en forma adecuada. El criterio de control es una ventilación adecuada, que asegure niveles satisfactorios de ambos, oxígeno y dióxido de carbono en la corriente arterial. La respiración se controla mediante impulsos neurales que se originan dentro del cerebelo y son transmitidos a la cavidad torácica y diafragma para gobernar el volumen y la periodicidad. Una fuente de señales son los quimiorreceptores localizados cerca del centro respiratorio, que son sensibles a las concentraciones de dióxido de carbono y oxígeno. La Fig. 10P-41 muestra el diagrama de bloques de un modelo simplificado del sistema de control respiratorio del humano. El objetivo es controlar la ventilación efectiva de los pulmones para que un balance satisfactorio de concentraciones de dióxido de carbono y oxígeno sea mantenido en la corriente sanguínea en el quimiorreceptor.

- (a) Grafique las trazas de Bode de la función de transferencia $G(s) = Y(s)/E(s)$ cuando $G_c(s) = 1$. Encuentre el MF y GM. Determine la estabilidad del sistema.
- (b) Diseñe un controlador PI, $G_c(s) = K_p + K_I/s$, para que las siguientes especificaciones se satisfagan:

Constante error rampa $K_v = 1$

Margen de fase es maximizado

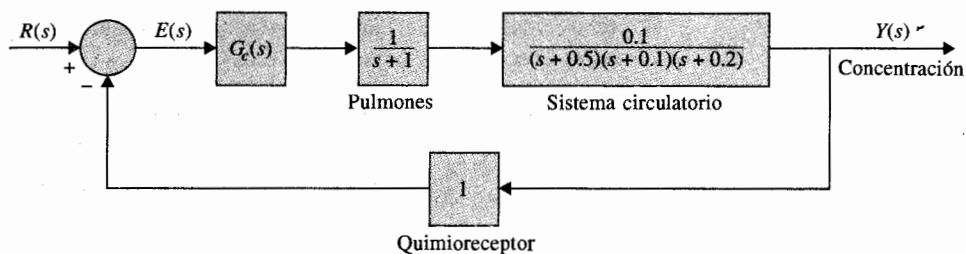


Figura 10P-41

Grafique la respuesta al escalón unitario del sistema. Encuentre los atributos de la respuesta al escalón unitario.

- (c) Diseñe un controlador PI para que las siguientes especificaciones se satisfagan:

Constante error rampa $K_v = 1$

Sobrepaso máximo es maximizado

Grafique la respuesta al escalón unitario del sistema. Encuentre los atributos de la respuesta al escalón unitario. Compare los resultados del diseño en las partes (b) y (c).

▲ Control mediante la realimentación de estado

- 10-42. El diagrama de bloques de un sistema de control mediante la realimentación de estado se muestra en la Fig. 10P-42. Encuentre las ganancias reales de realimentación, k_1 , k_2 y k_3 para que:

El error en estado estable e_{ss} [e(t) sea la señal de error] debido a que la entrada escalón es cero. Las raíces complejas de la ecuación característica están en $-1 + j$ y $-1 - j$.

Encuentre la tercer raíz. ¿Pueden las tres raíces ser asignadas arbitrariamente alcanzando aun los requerimientos de estado estable?

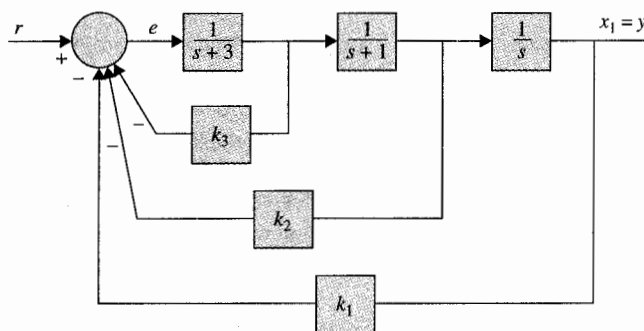


Figura 10P-42

▲ Control mediante la realimentación de estado

- 10-43. El diagrama de bloques de un sistema de control mediante la realimentación de estado se muestra en la Fig. 10P-43(a). Las ganancias de realimentación k_1 , k_2 y k_3 son constantes reales.

- (a) Encuentre los valores de las ganancias de realimentación para que:

El error en estado estable e_{ss} [e(t) sea la señal de error] debido a que la entrada escalón es cero. Las raíces de la ecuación característica están en $-1 + j$, $-1 - j$ y -10 .

- (b) En vez de emplear la realimentación de estado un controlador en serie es implementado, como se muestra en la Fig. 10P-43(b). Encuentre la función de transferencia del controlador $G_c(s)$ en términos de k_1 , k_2 y k_3 encontrados en la parte (a) y los otros parámetros del sistema.

- 10-44. El problema 10-19 ha revelado que es imposible estabilizar el sistema de control de balance de la escoba descrita en los problemas 4-23 y 5-41 con un controlador en serie PD. Considere

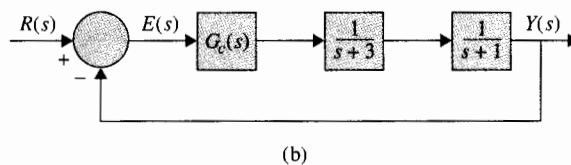
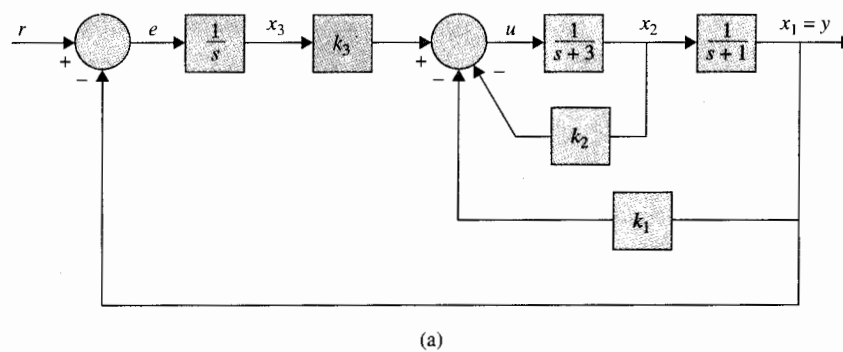


Figura 10P-43

▲ Sistema de balanceo de la escoba con control mediante la realimentación de estado.

que el sistema está ahora controlado mediante la realimentación de estado con $\Delta r(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t)$, donde:

$$\mathbf{K} = [k_1 \quad k_2 \quad k_3 \quad k_4]$$

- (a) Encuentre las ganancias de realimentación k_1, k_2, k_3 y k_4 para que los valores característicos de $\mathbf{A}^* - \mathbf{B}^*\mathbf{K}$ estén en $-1 + j, -1 - j, -10$ y -10 . Calcule y grafique las respuestas de $\Delta x_1(t), \Delta x_2(t), \Delta x_3(t)$ y $\Delta x_4(t)$ para la condición inicial, $\Delta x_1(0) = 0.1, \Delta \theta(0) = 0.1$, y las demás condiciones iniciales son cero.
- (b) Repita la parte (a) para los valores característicos en $-2 + j2, -2 - j2, -20$ y -20 . Comente sobre las diferencias entre los dos sistemas.

▲ Sistema de suspensión de bola con control mediante la realimentación de estado.

- 10-45. Las ecuaciones de estado linealizadas del sistema de control de suspensión magnética de la bola descrito en el problema 4-25 se expresan como:

$$\Delta \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}^* \Delta \mathbf{x}(t) + \mathbf{B}^* \Delta i(t)$$

donde:

$$\mathbf{A}^* = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 115.2 & -0.05 & -18.6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -37.2 & 0 & 37.2 & -0.1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}^* = \begin{bmatrix} 0 \\ -6.55 \\ 0 \\ -6.55 \end{bmatrix}$$

Sea la corriente de control $\Delta i(t)$ la derivada a partir de la realimentación de estado $\Delta i(t) = -\mathbf{K} \Delta \mathbf{x}(t)$, donde:

$$\mathbf{K} = [k_1 \quad k_2 \quad k_3 \quad k_4]$$

- (a) Encuentre los elementos de $\mathbf{K}$ para que los valores característicos de $\mathbf{A}^* - \mathbf{B}^*\mathbf{K}$ estén en $-1 + j$, $-1 - j$, -10 y -10 .
- (b) Grafique las respuestas de $\Delta x_1(t) = \Delta y_1(t)$ (desplazamiento del magneto) y $\Delta x_3(t) = \Delta y_2(t)$ (desplazamiento de la bola) con la condición inicial:

$$\Delta \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- (c) Repita la parte (b) con la condición inicial:

$$\Delta \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Comente sobre las respuestas del sistema en lazo cerrado con los dos juegos de condiciones iniciales empleadas en (b) y (c).

▲ Control de temperatura del horno eléctrico, realimentación de estado, control PI

- 10-46. La temperatura $x(t)$ en el horno eléctrico mostrado en a Fig. 10P-46 se describe mediante la ecuación diferencial:

$$\frac{dx(t)}{dt} = -2x(t) + u(t) + n(t)$$

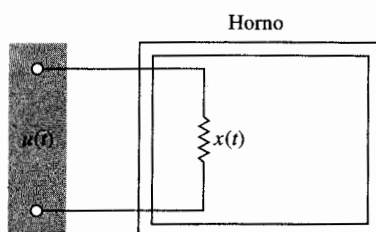


Figura 10P-46

donde $u(t)$ es la señal de control y $n(t)$ la perturbación constante de la magnitud desconocida debido a pérdida de calor. Se desea que la temperatura $x(t)$ siga una referencia de entrada r que es una constante.

- (a) Diseñe un sistema de control con un control integral y de estado para que las siguientes especificaciones se satisfagan:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = R = \text{constante}$$

Los valores característicos del sistema de lazo cerrado son -10 y -10

Grafique las respuestas de $x(t)$ para $t \geq 0$ con $r = 1$ y $n(t) = -1$ y entonces con $r = 1$ y $n(t) = 0$, todo con $x(0) = 0$.

- (b) Diseñe un controlador PI para que:

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_i}{s}$$

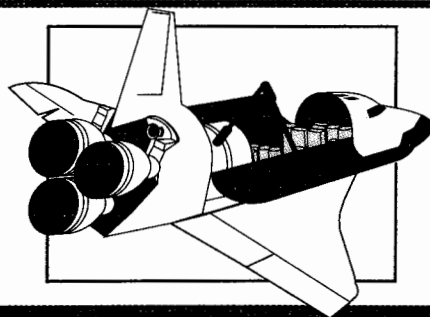
$$E(s) = R(s) - X(s) \quad \text{donde} \quad R(s) = R/s$$

Encuentre K_p y K_i para que las raíces de la ecuación característica estén en -10 y -10 . Grafique las respuestas de $x(t)$ para $t \geq 0$ con $R = 1$ y $n(t) = -1$ y entonces con $R = 1$ y $n(t) = 0$, todas $x(0) = 0$.

Respuestas a las preguntas de falso-verdadero

- | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5. (F) | 6. (F) | 8. (V) | 18. (V) | 19. (V) | 20. (V) | 21. (V) |
| 22. (V) | 26. (V) | 27. (V) | 28. (V) | | | |

11 Sistemas de control de datos discretos



PALABRAS CLAVE Y TEMAS

- ▲ Controladores digitales
- ▲ Control de adelanto de fase
- ▲ Diseño mediante respuesta con oscilaciones muertas
- ▲ Controlador digital PID
- ▲ Control de atraso de fase
- ▲ Diseño mediante realimentación de estado
- ▲ Diseño mediante el lugar geométrico de las raíces

11-1 Introducción

El diseño de sistemas de control en tiempo discreto es similar en principio al diseño de sistemas de control en tiempo continuo. El objetivo del diseño es básicamente, determinar el controlador para que el sistema tenga un desempeño de acuerdo a las especificaciones. De hecho, en la mayoría de las situaciones, el proceso controlado es el mismo, excepto que en sistemas en tiempo discreto el controlador está diseñado para procesar datos digitales o muestreados.

El diseño de sistemas de control en tiempo discreto que se expone en este capítulo es sólo para propósitos introductorios. El tema puede encontrarse en libros dedicados a control

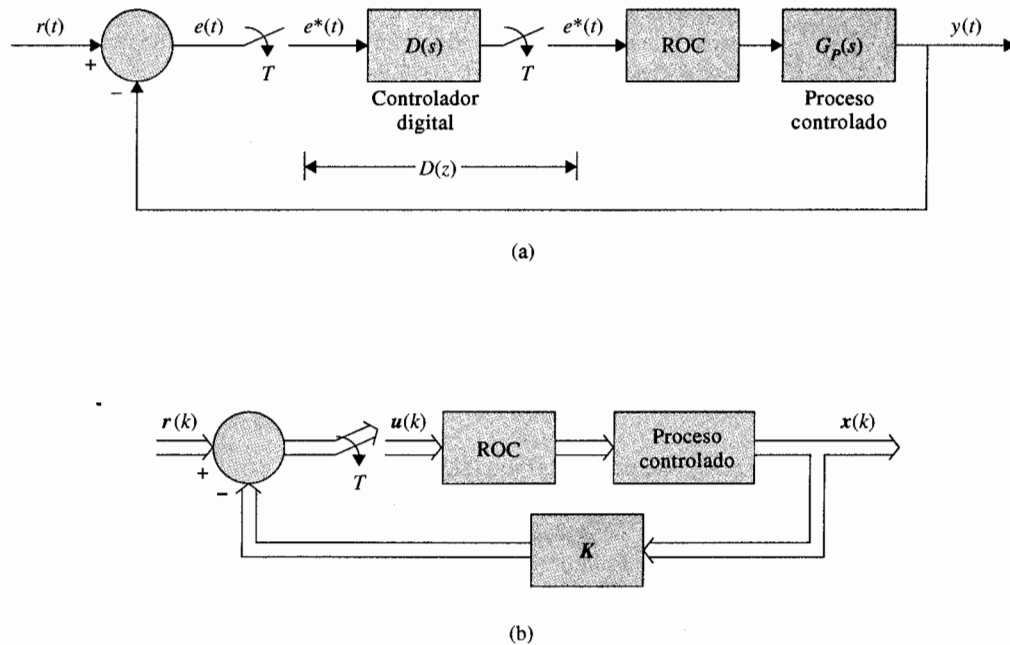


Figura 11-1 (a) Sistema de control digital con controlador digital en cascada
(b) Sistema de control digital con realimentación de estado.

digital para un estudio más profundo. En este capítulo sólo se trata con el diseño de un sistema de control con controlador digital en cascada y un sistema por realimentación del estado digital. Los diagramas de bloques de estos sistemas se muestran en la Fig. 11-1.

Tal como con el diseño de sistemas de control en tiempo continuo, el diseño de sistemas en tiempo discreto puede llevarse a cabo ya sea en el dominio de la frecuencia, o en el dominio del tiempo. Con la disponibilidad de todos los programas de computadora, el diseño de sistemas de control digital puede hacerse con una cantidad mínima de esfuerzo mediante prueba-y-error.

11-2 Implementación digital de controladores analógicos

Parece que la mayoría de las personas aprenden como diseñar sistemas en tiempo continuo antes que digitales, si es que aprenden estos últimos. Por tanto, no es sorpresa que la mayoría de los ingenieros prefieran diseñar sistemas en tiempo continuo en vez de sistemas de control digital. Idealmente, si el diseñador intenta utilizar control digital, el sistema debería ser diseñado para que las dinámicas del controlador pudiesen ser descritas por una función de transferencia z o por ecuaciones en diferencias. Sin embargo, existen situaciones bajo las cuales el controlador analógico ya está diseñado, pero la disponibilidad y ventajas del control digital sugieren que el controlador sea implementado por elementos digitales. Por tanto, los problemas discutidos en esta sección son dobles; primero, se investiga como se pueden aproximar

controladores en tiempo continuo tales como PID, de adelanto o atraso de fase, y otros por controladores digitales; segundo, se investiga el problema de implementación de controladores digitales a través de procesos digitales.

11-2-1 Implementación digital del controlador PID

El controlador PID en el dominio en tiempo continuo se describe como:

$$G_c(s) = K_p + K_D s + \frac{K_I}{s} \quad (11-1)$$

El componente proporcional K_p se implementa en forma digital mediante una ganancia constante K_p . Ya que una computadora digital o procesador tiene una longitud de palabra finita, la constante K_p no puede realizarse con resolución infinita.

La derivada con respecto al tiempo de una función $f(t)$ en $t = kT$ se puede aproximar mediante la **regla de diferencia hacia atrás**, empleado los valores de $f(t)$ medidos en $t = kT$ y $(k-1)T$; esto es:

$$\left. \frac{df(t)}{dt} \right|_{t=kT} = \frac{1}{T} \left(f(kT) - f[(k-1)T] \right) \quad (11-2)$$

Para encontrar la función de transferencia z de la operación derivada descrita anteriormente, se toma la transformada z en ambos lados de la ecuación (11-2). Se tiene:

$$\mathcal{Z} \left(\left. \frac{df(t)}{dt} \right|_{t=kT} \right) = \frac{1}{T} (1 - z^{-1}) F(z) = \frac{z-1}{Tz} F(z) \quad (11-3)$$

Por lo que la función de transferencia z del diferenciador digital es:

$$G_D(z) = K_D \frac{z-1}{Tz} \quad (11-4)$$

donde K_D es la constante proporcional de la derivada del controlador. Al sustituir z por e^{Ts} en la ecuación (11-4), se puede mostrar que el periodo de muestreo T se aproxima a cero, $G_D(z)$ se aproxima a $K_D s$, que es la función de transferencia de la derivada del controlador analógico. En general, la selección del periodo de muestreo es muy importante, el valor de T debe ser lo suficientemente pequeño, para que la aproximación digital sea exacta.

Hay un número de reglas de integración numérica que pueden emplearse para aproximar de forma digital al controlador integral K_I/s . Los tres métodos básicos de aproximación numérica del área de una función son: **integración trapezoidal**, **integración rectangular hacia adelante** e **integración rectangular hacia atrás**. Estas se describen a continuación.

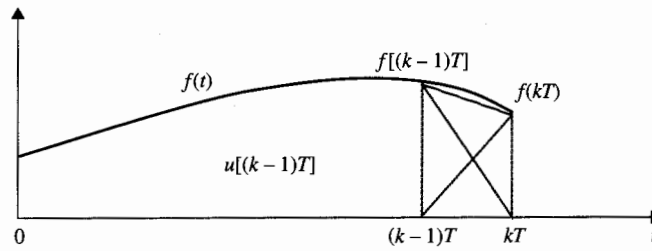


Figura 11-2 Regla de integración trapezoidal.

Integración trapezoidal

La **regla de integración trapezoidal** aproxima el área bajo la función $f(t)$ mediante una serie de trapecoides, como se muestra en la Fig. 11-2. Sea el integral de $f(t)$ evaluado en $t = kT$ designado como $u(kT)$. Entonces:

$$u(kT) = u[(k-1)T] + \frac{T}{2} \{f(kT) + f[(k-1)T]\} \quad (11-5)$$

donde el área bajo $f(t)$ para $(k-1)T \leq t < kT$ se aproxima mediante el área del trapecioide en el intervalo. Tomando la transformada z en ambos miembros de la ecuación (11-5), se tiene la función de transferencia del integrador digital como:

$$G_I(z) = K_I \frac{U(z)}{F(z)} = \frac{K_I T(z+1)}{2(z-1)} \quad (11-6)$$

donde K_I es la constante proporcional.

Integración rectangular hacia adelante

Para la integración rectangular hacia adelante, se aproxima el área bajo $f(t)$ mediante rectángulos como se muestra en la Fig. 11-3. La integral de $f(t)$ en $t = kT$ se aproxima por:

$$u(kT) = u[(k-1)T] + Tf(kT) \quad (11-7)$$

Al tomar la transformada z en ambos miembros de la ecuación (11-7), la función de transferencia del integrador digital empleando la regla rectangular hacia adelante es:

$$G_I(z) = K_I \frac{U(z)}{f(z)} = \frac{K_I Tz}{z-1} \quad (11-8)$$

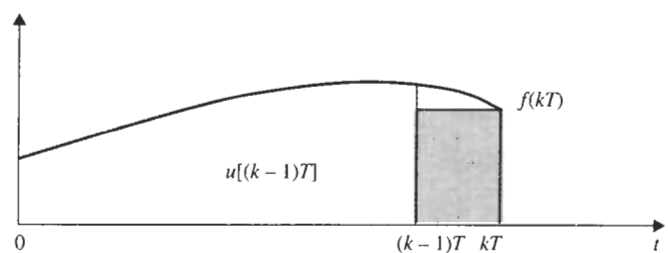


Figura 11-3 Regla de integración rectangular hacia adelante.

Integración rectangular hacia atrás

Para la integración rectangular hacia atrás, la regla de aproximación digital se ilustra en la Fig. 11-4. La integral de $f(t)$ en $t = kT$ se aproxima mediante:

$$u(kT) = u[(k-1)T] + Tf[(k-1)T] \quad (11-9)$$

La función de transferencia z del integrador digital empleando la regla de integración rectangular hacia atrás es:

$$G_I(z) = K_I \frac{U(z)}{F(z)} = \frac{K_I T}{z-1} \quad (11-10)$$

Al combinar las operaciones proporcional, derivada e integración descritas anteriormente, el controlador digital PID es modelado mediante la siguientes funciones de transferencia.

Integración trapezoidal

$$G_c(z) = \frac{(K_P + TK_I/2 + K_D/T)z^2 + (TK_I/2 - K_P - 2K_D/T)z + K_D/T}{z(z-1)} \quad (11-11)$$

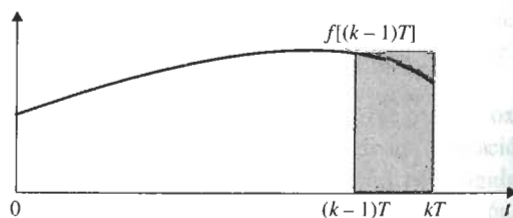


Figura 11-4 Regla de integración rectangular hacia atrás.

Integración rectangular hacia adelante

$$G_c(z) = \frac{(K_p + K_D/T + TK_I)z^2 - (K_p + 2K_D/T)z + K_D/T}{z(z-1)} \quad (11-12)$$

Integración rectangular hacia atrás

$$G_c(z) = \frac{(K_p + K_D/T)z^2 + (TK_I - K_p - 2K_D/T)z + K_D/T}{z(z-1)} \quad (11-13)$$

Cuando $K_I = 0$, la función de transferencia del controlador digital PID es:

$$G_c(z) = \frac{(K_p + K_D/T)z - K_D/T}{z} \quad (11-14)$$

Una vez que la función de transferencia de un controlador digital se determina, el controlador puede implementarse mediante un procesador digital o computadora. El operador z^{-1} se interpreta como un tiempo de retardo de T s. En la práctica, el tiempo de retardo se implementa mediante el almacenamiento de una variable en alguna localidad de memoria en la computadora y entonces se saca después de que han pasado T s. La Fig. 11-5 ilustra el diagrama de bloques del programa digital del controlador PID empleando la regla de integración trapezoidal.

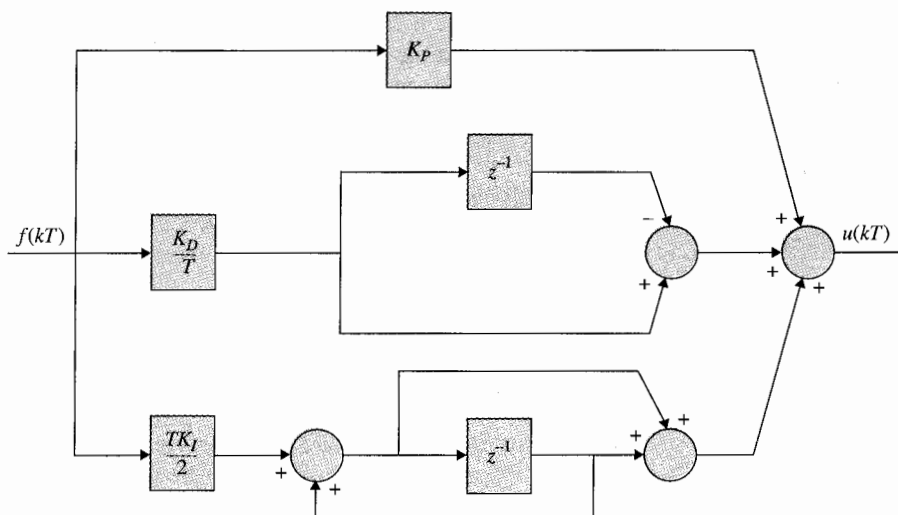


Figura 11-5 Diagrama de bloque de la implementación de un programa digital del controlador PID.

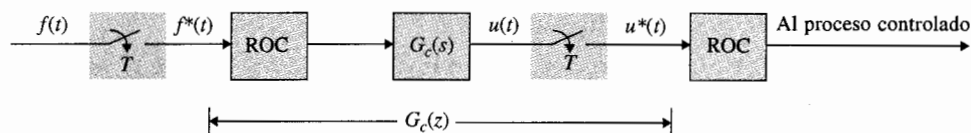


Figura 11-6 Realización de un controlador digital mediante un controlador analógico con unidades de muestreo y retención.

11-2-2 Implementación digital de controladores de atraso y adelanto

En principio, cualquier controlador en tiempo continuo puede convertirse a un controlador digital sólo añadiendo unidades de muestreo y retención en las terminales de entrada y salida del controlador, y seleccionando una frecuencia de muestreo tan pequeña como práctica. La Fig. 11-6 ilustra el esquema básico, y $G_c(s)$ como la función de transferencia del controlador en tiempo continuo y $G_c(z)$ el controlador digital equivalente. El periodo de muestreo T deberá ser lo suficientemente pequeño para que las características dinámicas del controlador en tiempo continuo no se pierdan a través de la digitalización. La configuración del sistema que se muestra en la Fig. 11-6 sugiere que tanto el controlador en tiempo continuo $G_c(s)$, como el controlador digital equivalente $G_c(z)$ se pueden obtener mediante el arreglo mostrado. Por otra parte, el controlador digital dado $G_c(z)$, se puede realizar empleando un controlador analógico $G_c(s)$ y unidades de muestreo, y retención como se muestra en la Fig. 11-6.

Ejemplo 11-1

Como un ejemplo ilustrativo, considere que el controlador en tiempo continuo en la Fig. 11-6 está representado por la función de transferencia:

$$G_c(s) = \frac{s+1}{s+1.61} \quad (11-15)$$

De la Fig. 11-6 la función de transferencia del controlador digital se escribe:

$$\begin{aligned} G_c(z) &= \frac{U(z)}{F(z)} = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left[\frac{s+1}{s(s+1.61)} \right] \\ &= \frac{z - (0.62e^{-1.61T} + 0.38)}{z - e^{-1.61T}} \end{aligned} \quad (11-16)$$

La implementación del programa digital de la ecuación (11-16) se muestra en la Fig. 11-7. ▲

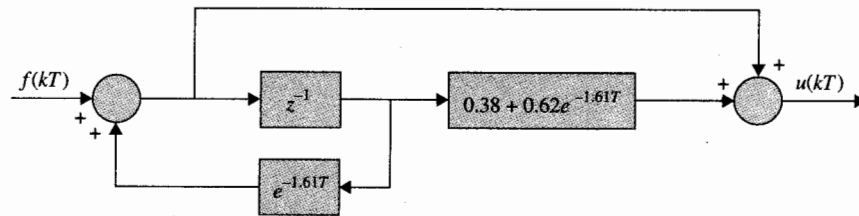


Figura 11-7 Realización del programa digital de la ecuación (11-16).

11-3 Controladores digitales

▲ Una de las ventajas del controlador digital es que su programa puede ser alterado con facilidad.

Los controladores digitales pueden ser realizados por redes digitales, computadoras digitales, microprocesadores o procesadores digitales de señales (DSPs). Una ventaja distintiva de los controladores digitales implementados por microprocesadores o DSPs es que el algoritmo de control contenido en el controlador puede ser alterado con facilidad al cambiar el programa. El cambiar los componentes de un controlador en tiempo continuo es más bien difícil cuando el controlador ya ha sido construido.

11-3-1 Realización física de controladores digitales

La función de transferencia de un controlador digital se puede expresar como:

$$G_c(z) = \frac{E_2(z)}{E_1(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m}}{a_0 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_n z^{-n}} \quad (11-17)$$

donde n y m son enteros positivos. Se dice que la función de transferencia $G_c(z)$ es físicamente realizable si su salida no es precedida por ninguna entrada. Esto significa que las series de expansión de $G_c(z)$ no deben tener ninguna potencia positiva en z . En términos de la $G_c(z)$ dada en la ecuación (11-17), si $b_0 \neq 0$, entonces $a_0 \neq 0$. Si $G_c(z)$ se expresa como:

$$G_c(z) = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_1 z + b_0}{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0} \quad (11-18)$$

entonces los requerimientos de la realización física son $n \geq m$.

Las técnicas de descomposición presentadas en el Cap. 5 se pueden aplicar para realizar la función de transferencia del controlador digital mediante un programa digital. Se considera que un programa digital es capaz de realizar operaciones aritméticas de adición, sustracción, multiplicación por una constante y corrimiento (shift). Los tres métodos básicos de descomposición para programación digital se discuten a continuación.

Programa directo mediante descomposición directa

Al aplicar la descomposición directa a la ecuación (11-17), se tienen las siguientes ecuaciones:

$$E_2(z) = \frac{1}{a_0} (b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m}) X(z) \quad (11-19)$$

$$X(z) = \frac{1}{a_0} E_1(z) - \frac{1}{a_0} (a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_n z^{-n}) X(z) \quad (11-20)$$

La Fig. 11-8 muestra la gráfica de señal de flujo de un programa digital directo de la ecuación (11-17) mediante la descomposición directa para $m = 2$ y $n = 3$. Las ramas con ganancias de z^{-1} representan los tiempos de retardo o corrimiento de un periodo de muestreo.

Programa digital mediante descomposición en cascada

La función de transferencia $G_c(z)$ se puede escribir como producto de funciones de transferencia de primer o segundo orden, cada uno realizable a través de un programa digital simple. El programa digital de la función de transferencia total está entonces representado por estos programas digitales simples conectados en cascada. La ecuación (11-17) se escribe en forma factorial como:

$$G_c(z) = G_{c1}(z) G_{c2}(z) \cdots G_{cn}(z) \quad (11-21)$$

donde los factores individuales pueden expresarse como sigue:

Polo real y cero:	$G_{ci}(z) = K_i \frac{1 + c_i z^{-1}}{1 + d_i z^{-1}}$	(11-22)
-------------------	---	---------

Polos complejos conjugados (no ceros):	$G_{ci}(z) = \frac{K_i}{1 + d_{i1} z^{-1} + d_{i2} z^{-2}}$	(11-23)
--	---	---------

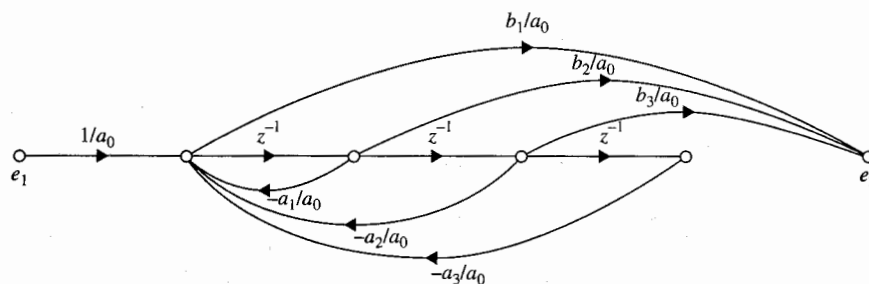


Figura 11-8 Gráfica de flujo de señales de un programa digital mediante descomposición directa de la ecuación (11-17) con $n = 3$ y $m = 2$.

Polos complejos conjugados con un cero: $G_{ci}(z) = K_i \frac{1 + c_i z^{-1}}{1 + d_{i1} z^{-1} + d_{i2} z^{-2}}$ (11-24)

y varias otras formas posibles arriba al segundo orden.

Programa digital mediante descomposición paralela

La función de transferencia en la ecuación (11-17) se puede expandir en una suma de términos simples de primer o segundo orden mediante la expansión de la fracción parcial. Estos términos son realizables mediante programas digitales conectados en paralelo.

Considere la siguiente función de transferencia de un controlador digital:

$$G_c(z) = \frac{E_2(z)}{E_1(z)} = \frac{10(1 + 0.5z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 - 0.2z^{-1})} \quad (11-25)$$

Ya que los coeficientes de inicio del numerador y denominador polinomiales en z^{-1} son todos constantes, la función de transferencia es físicamente realizable. La función de transferencia $G_c(z)$ se realiza por los tres tipos de programas digitales arriba discutidos.

Programación digital directa

La ecuación (11-25) se escribe:

$$G_c(z) = \frac{E_2(z)}{E_1(z)} = \frac{10(1 + 0.5z^{-1})X(z)}{(1 - z^{-1})(1 - 0.2z^{-1})X(z)} \quad (11-26)$$

Al expandir el numerador y denominador de la última ecuación, y realizar la ecuación se tiene:

$$E_2(z) = (10 + 5z^{-1})X(z) \quad (11-27)$$

$$X(z) = E_1(z) + 1.2z^{-1}X(z) - 0.2z^{-2}X(z) \quad (11-28)$$

Las dos últimas ecuaciones se realizan mediante el programa digital que se muestra en la Fig. 11-9.

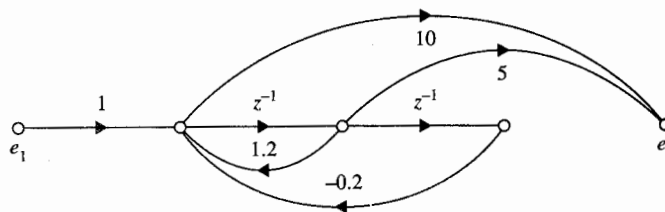


Figura 11-9 Programa digital directo de la ecuación (11-25).

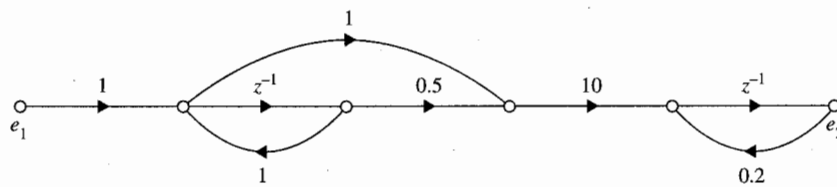


Figura 11-10 Programa digital en cascada de la ecuación (11-25).

Programación digital en cascada

El segundo miembro de la ecuación (11-25) se dividió en dos factores en una de varias formas posibles.

$$G_c(z) = \frac{E_2(z)}{E_1(z)} = \frac{1 + 0.5z^{-1}}{1 - z^{-1}} \frac{10}{1 - 0.2z^{-1}} \quad (11-29)$$

La Fig. 11-10 muestra la gráfica de flujo de señales del programa digital en cascada del controlador.

Programación digital en paralelo

El segundo miembro de la ecuación (11-25) se expande mediante la fracción parcial en dos términos separados.

$$G_c(z) = \frac{E_2(z)}{E_1(z)} = \frac{18.75}{1 - z^{-1}} - \frac{8.75}{1 - 0.2z^{-1}} \quad (11-30)$$

La Fig. 11-11 muestra la gráfica de flujo de señales del programa digital en paralelo del controlador. ▲

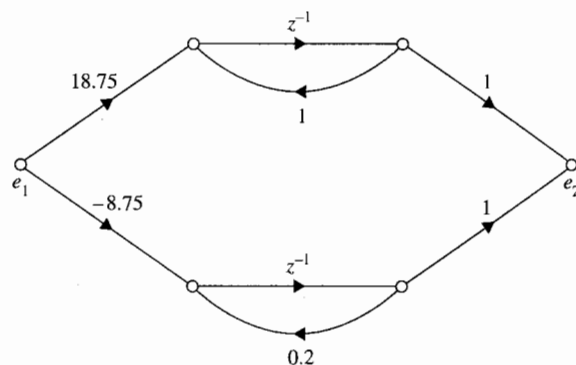


Figura 11-11 Programa digital en paralelo de la ecuación (11-25).

11-4 Diseño de sistemas de control en tiempo discreto en el dominio de la frecuencia y el plano z

La transformación w presentada en la Sec. 7-10 se puede emplear para llevar a cabo el diseño de sistemas de control en tiempo discreto en el dominio de la frecuencia. Una vez que la función de transferencia del proceso controlado es transformada al dominio w , todas las técnicas de diseño para sistemas de control en tiempo continuo se pueden aplicar al diseño de sistemas en tiempo discreto.

11-4-1 Controladores de adelanto y de atraso de fase en el dominio w

Tal como en el dominio s , los controladores de adelanto y atraso de fase de una etapa en el dominio w se pueden expresar mediante la función de transferencia:

$$G_c(w) = \frac{1 + a\tau w}{1 + \tau w} \quad (11-31)$$

donde $a > 1$ corresponde al adelanto de fase, y $a < 1$ corresponde al atraso de fase. Cuando w se sustituye por $j\omega_w$, las trazas de Bode de la ecuación (11-31) son idénticas a aquellas de las Figs. 10-28 y 10-45 para $a > 1$ y $a < 1$, respectivamente. Una vez que el controlador está diseñado en el dominio w , el controlador en el dominio z se obtiene mediante la sustitución de la relación de la transformación w en la ecuación (6-47), esto es:

$$w = \frac{2z - 1}{Tz + 1} \quad (11-32)$$

El siguiente ejemplo ilustra el diseño de un sistema de control en tiempo discreto empleando la transformación w en el dominio de la frecuencia y el plano z .

Ejemplo 11-3

Considere el sistema de control del rastreador solar descrito en la Sec. 4-7 y que se muestra en la Fig. 10-29. Ahora suponga que el sistema es en tiempo discreto, de tal forma que hay un muestreo y retención en la trayectoria directa. El período de muestreo es 0.01 s. La función de transferencia del proceso controlado es:

$$G_p(s) = \frac{2500}{s(s + 25)} \quad (11-33)$$

La función de la transferencia z de la trayectoria directa, incluyendo el muestreo y retención es:

$$G_{h0}G_p(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left(\frac{2500}{s^2(s + 25)}\right) \quad (11-34)$$

Al llevar a cabo la transformada z en la ecuación (11-34) con $T = 0.01$ s, se tiene:

$$G_{h0}G_p(z) = \frac{0.1152z + 0.106}{(z-1)(z-0.7788)} \quad (11-35)$$

La función de transferencia en lazo cerrado del sistema en tiempo discreto es:

$$\frac{\Theta_o(z)}{\Theta_r(z)} = \frac{G_{h0}G_p(z)}{1 + G_{h0}G_p(z)} = \frac{0.1152z + 0.106}{z^2 - 1.6636z + 0.8848} \quad (11-36)$$

La respuesta al escalón unitario del sistema no compensado se muestra en la Fig. 11-12. El sobrepaso máximo es de 66%.

Al llevar a cabo el diseño en el dominio de la frecuencia empleando la transformación w de la ecuación (6-46),

$$z = \frac{(2/T) + w}{(2/T) - w} \quad (11-37)$$

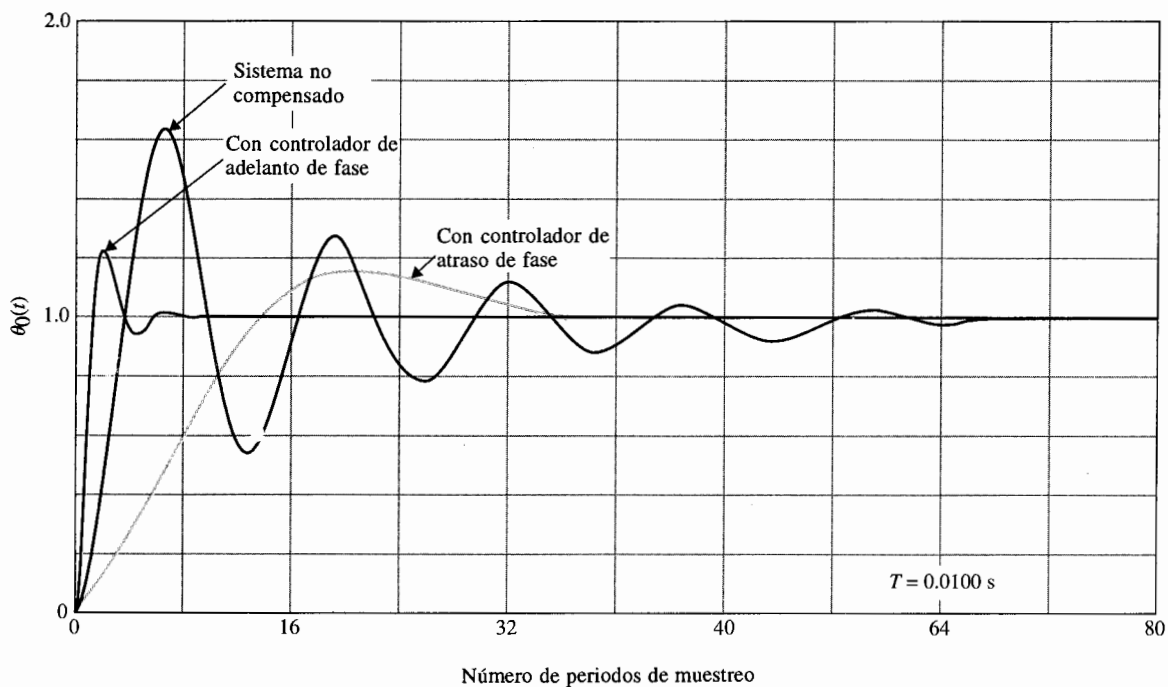


Figura 11-12 Respuestas al escalón del sistema del rastreador solar en tiempo discreto en el ejemplo 11-3.

Al sustituir la ecuación (11-37) por la ecuación (11-35), se tiene:

$$G_{h0}G_p(w) = \frac{100(1 - 0.005w)(1 + 0.000208w)}{w(1 + 0.0402w)} \quad (11-38)$$

Las trazas de Bode de la última ecuación se muestran en la Fig. 11-13. Los márgenes de ganancia y fase del sistema no compensado son 6.39 dB y 14.77°, respectivamente.

Diseño del controlador de atraso de fase en el dominio de la frecuencia

Primero se diseña el sistema empleando un controlador de atraso de fase con la función de transferencia dada en la ecuación (11-31) con $a < 1$. Se requiere que el margen de fase del sistema sea de por lo menos 50°. De las trazas de Bode en la Fig. 11-13, un margen de fase de 50° se puede realizar si el punto de cruce de ganancia está en $\omega_w = 12.8$ y la ganancia de la curva de magnitud de $G_{h0}G_p(j\omega_w)$ es de 16.7 dB. Por lo que se necesitan -16.7 dB de atenuación para bajar la curva de magnitud de tal forma que cruzará al eje 0-dB en $\omega_w = 12.8$. Se hace:

$$20 \log_{10} a = -16.7 \text{ dB} \quad (11-39)$$

de donde se obtiene $a = 0.1462$. A continuación, se hace $1/a\tau$ para que esté por lo menos una década abajo del punto de cruce de ganancia en $\omega_w = 12.8$. Se hace:

$$\frac{1}{a\tau} = 1 \quad (11-40)$$

Por tanto:

$$\frac{1}{\tau} = a = 0.1462 \quad (11-41)$$

El controlador de atraso de fase en el dominio w es:

$$G_c(w) = \frac{1 + a\tau w}{1 + \tau w} = \frac{1 + w}{1 + 6.84w} \quad (11-42)$$

Al sustituir la relación de la transformada $z-w$, $w = (2/T)(z-1)/(z+1)$ en la ecuación (11-42), el controlador de atraso de fase en el dominio z se obtiene como:

$$G_c(z) = 0.1468 \frac{z - 0.99}{z - 0.9985} \quad (11-43)$$

Las trazas de Bode de la función de transferencia de la trayectoria directa con el controlador de atraso de fase de la ecuación (11-42) se muestra en la Fig. 11-13. El margen de fase del sistema compensado es aumentado a 55°. La respuesta al escalón unitario del atraso de fase del sistema compensado se muestra en la Fig. 11-12. El sobrepaso máximo se reduce a 16%.

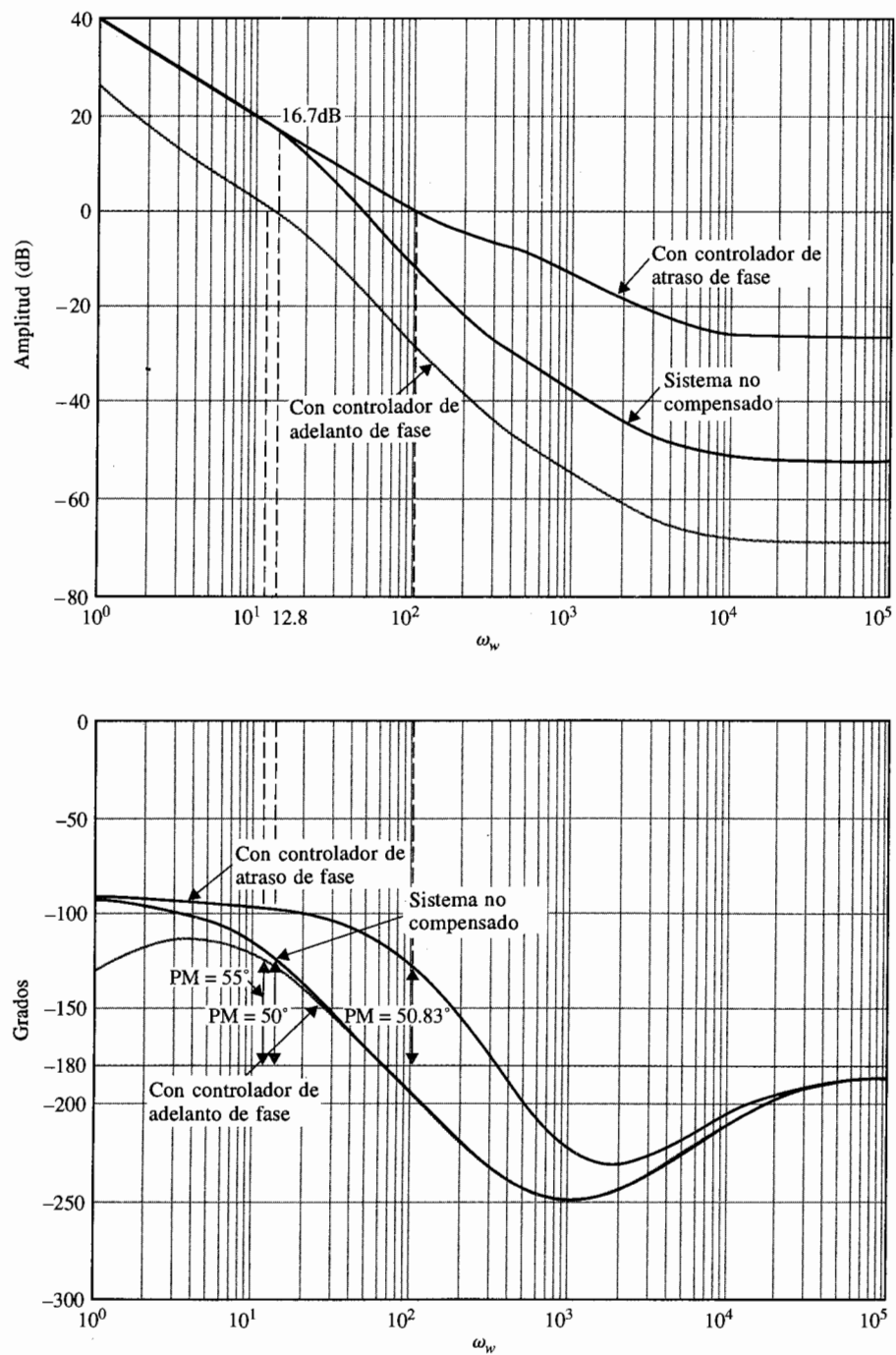


Figura 11-13 Trazas de Bode del sistema del rastreador solar en tiempo discreto en el ejemplo 11-3.

Diseño del controlador de adelanto de fase en el dominio de la frecuencia

Un controlador de adelanto de fase se obtiene al emplear $a > 1$ en la ecuación (11-31). El mismo principio para el diseño de controladores de adelanto de fase de sistemas en tiempo continuo descrito en el Cap. 10, se puede aplicar aquí. Ya que la pendiente de la curva de fase cercana al cruce de ganancia es más bien empinada, como se muestra en la Fig. 11-13, se espera que alguna dificultad pueda surgir en el diseño del controlador de adelanto de fase para el sistema. No obstante, se puede asignar un valor relativamente largo para a en vez de emplear la cantidad de adelanto de fase requerida como guía.

Al hacer $a = 20$. La ganancia del controlador en valores altos de ω_w es:

$$20 \log_{10} a = 20 \log_{10} 20 = 26 \text{ dB} \quad (11-44)$$

De la técnica de diseño detallada en el Cap. 10, el nuevo cruce de ganancia debería encontrarse en el punto donde la curva de magnitud es $-26/2 = -13 \text{ dB}$. Por lo que el significado geométrico de las dos frecuencias de corte del controlador de adelanto de fase deberían estar en el punto donde la curva de magnitud de $G_{h0}G_p(j\omega)$ es -13 dB . De la Fig. 11-13 se tiene $\omega_w = 115$. Por tanto:

$$\frac{1}{\tau} = 115\sqrt{a} = 514 \quad (11-45)$$

La función de transferencia en el dominio w del controlador de adelanto de fase es:

$$G_c(w) = \frac{1 + a\tau w}{1 + \tau w} = \frac{1 + 0.03888w}{1 + 0.001944w} \quad (11-46)$$

La función de transferencia del controlador de adelanto de fase en el dominio z es:

$$G_c(z) = \frac{8.7776z - 6.7776}{1.3888z + 0.6112} \quad (11-47)$$

Las trazas de Bode del sistema compensado de adelanto de fase se muestran en la Fig. 11-13. El margen de fase del sistema compensado es 50.83° . La respuesta al escalón unitario del sistema compensado de adelanto de fase se muestra en la Fig. 11-12. El sobrepaso máximo es del 27%, pero el tiempo de levantamiento es más rápido.

Diseño del controlador digital PD en el plano z

El controlador digital PD se describe mediante la función de transferencia en la ecuación (11-14) y se repite como:

$$G_c(z) = \frac{(K_p + K_D/T)z - K_D/T}{z} \quad (11-48)$$

Para satisfacer la condición de $G_c(1) = 1$, de tal forma que $G_c(z)$ no afecte el error en estado estable del sistema, se pone $K_p = 1$. Al aplicar el controlador digital PD como controlador en cascada al sistema rastreador solar, la función de transferencia de la trayectoria directa del sistema compensado es:

$$G_c(z)G_{h0}G_p(z) = \frac{(1 + 100K_D)z - 100K_D}{z} \frac{0.1152z + 0.106}{(z - 1)(z - 0.7788)} \quad (11-49)$$

Se puede emplear el método de los contornos de las raíces para investigar los efectos de variar K_D . La ecuación característica del sistema en lazo cerrado es:

$$z(z^2 - 1.6636z + 0.8848) + 11.52K_D(z - 1)(z + 0.9217) = 0 \quad (11-50)$$

Al dividir ambos miembros de la última ecuación entre los términos que no contienen a K_D , la función de transferencia de la trayectoria directa equivalente con K_D apareciendo como factor multiplicativo es:

$$G_{eq}(z) = \frac{11.52K_D(z - 1)(z + 0.9217)}{z(z^2 - 1.6636z + 0.8848)} \quad (11-51)$$

Los contornos de las raíces del sistema para $K_D > 0$ se muestran en la Fig. 11-14. Estos contornos de las raíces muestran que la efectividad del controlador digital PD está limitada para este sistema, ya que los contornos no se sumergen lo suficiente hacia el eje real. De hecho, se puede mostrar que el mejor valor de K_D desde el punto de vista del sobrepaso es 0.022 y el máximo sobrepaso es 28%.

Diseño del controlador digital PI en el plano z

El controlador digital PI presentado en la Sec. 11-2-1 se puede utilizar para mejorar el desempeño en estado estable al incrementar el tipo del sistema, y al mismo tiempo, mejorar la estabilidad relativa a través del uso del principio "dipolo". Seleccionemos la implementación por integración rectangular hacia atrás del controlador PID dado en la ecuación (11-13). Con $K_D = 0$, la función de transferencia del controlador digital PI se convierte en:

$$G_c(z) = \frac{K_p z - (K_p - K_I T)}{z - 1} = K_p \frac{z - (1 - K_I T / K_p)}{z - 1} \quad (11-52)$$

El principio del diseño "dipolo" del controlador PI es colocar el cero de $G_c(z)$ muy cercano al polo en $z = 1$. La ganancia efectiva provista por el controlador es en esencia igual a K_p .

Para crear un problema del lugar geométrico de las raíces, la función de transferencia en la ecuación (11-35) se escribe como:

$$G_{h0}G_p(z) = \frac{K(z + 0.9217)}{(z - 1)(z - 0.7788)} \quad (11-53)$$

donde $K = 0.1152$. El lugar geométrico de las raíces del sistema se dibuja como se muestra en la Fig. 11-15. Las raíces de la ecuación característica cuando $K = 0.1152$ son $0.8318 + j0.4392$ y $0.8318 - j0.4392$. Como se mostró, el sobrepaso máximo del sistema es de 66%. Si K se reduce a 0.01152, las raíces de la ecuación característica están en $0.8836 + j0.0926$ y $0.8836 - j0.0926$. El sobrepaso máximo se reduce a sólo el 3%. Se puede mostrar que si la ganancia en el numerador de la ecuación (11-33) se reduce a 250, el sobrepaso máximo del sistema se reduciría al 3%. Esto significa que para realizar una mejora similar del sobrepaso máximo, el valor de K_p en la ecuación (11-52) debe hacerse a 0.1. Al mismo tiempo, se deja que el cero de $G_c(z)$ esté en 0.995. Por lo que el valor correspondiente de K_I es 0.05.

$$G_c(z) = 0.1 \frac{z - 0.995}{z - 1} \quad (11-54)$$

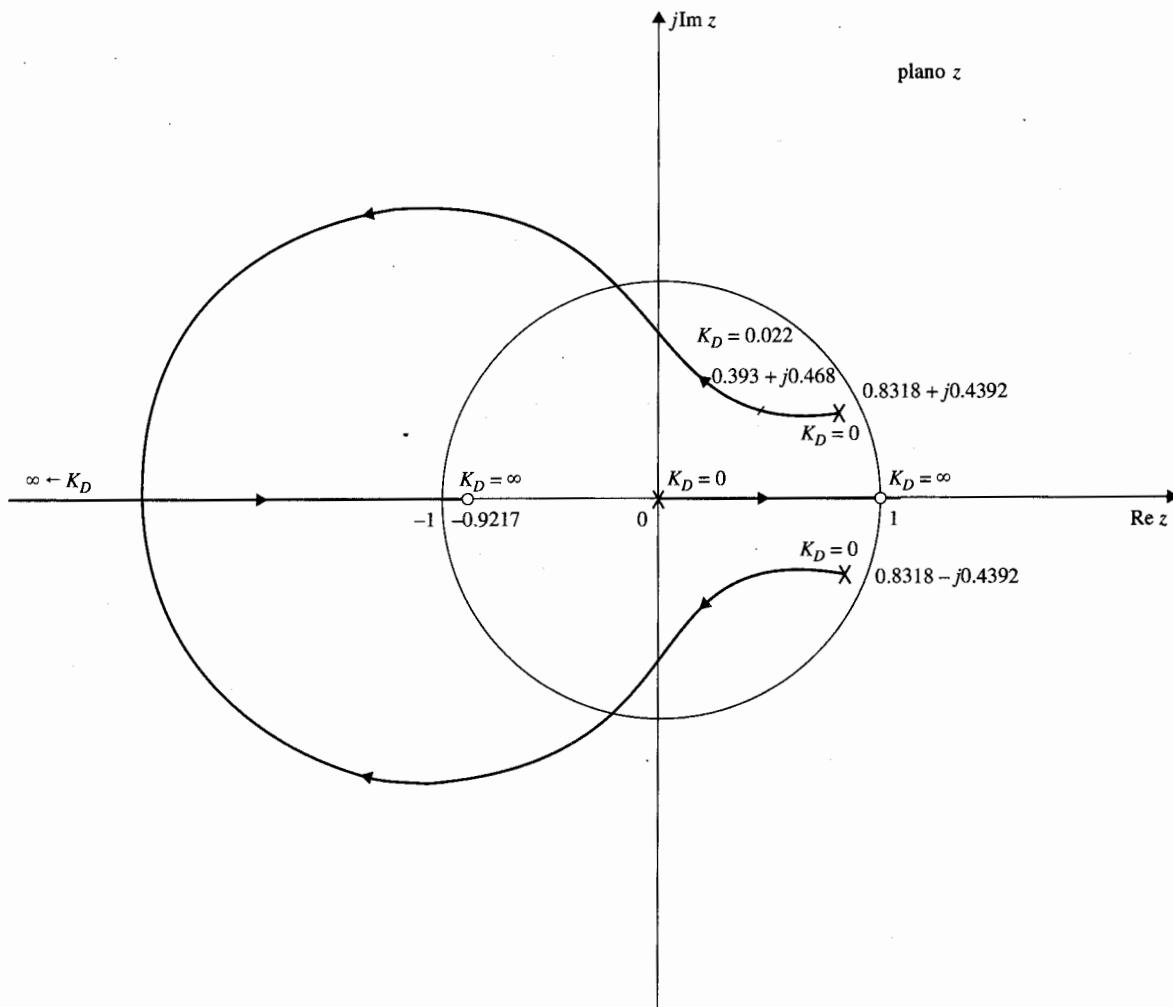


Figura 11-14 Contornos de las raíces del sistema del rastreador solar en el ejemplo 11-3 con controlador digital PD, K_D varía.

La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema con el controlador PI se convierte en:

$$G_c(z)G_{H0}G_p(z) = \frac{0.1K(z + 0.995)(z + 0.9217)}{(z - 1)^2(z - 0.7788)} \quad (11-55)$$

donde $K = 0.1152$. El lugar geométrico de las raíces del sistema compensado se muestra en la Fig. 11-15. Cuando $K = 0.1152$, las dos raíces dominantes de la ecuación característica están en $0.8863 + j0.0898$ y $0.8863 - j0.0898$. La tercera raíz está en 0.9948 , que está muy cercana al polo de $G_c(z)$ en $z = 1$, y por tanto, el efecto sobre la respuesta transitoria es despreciable. Se puede mostrar que el actual sobrepaso

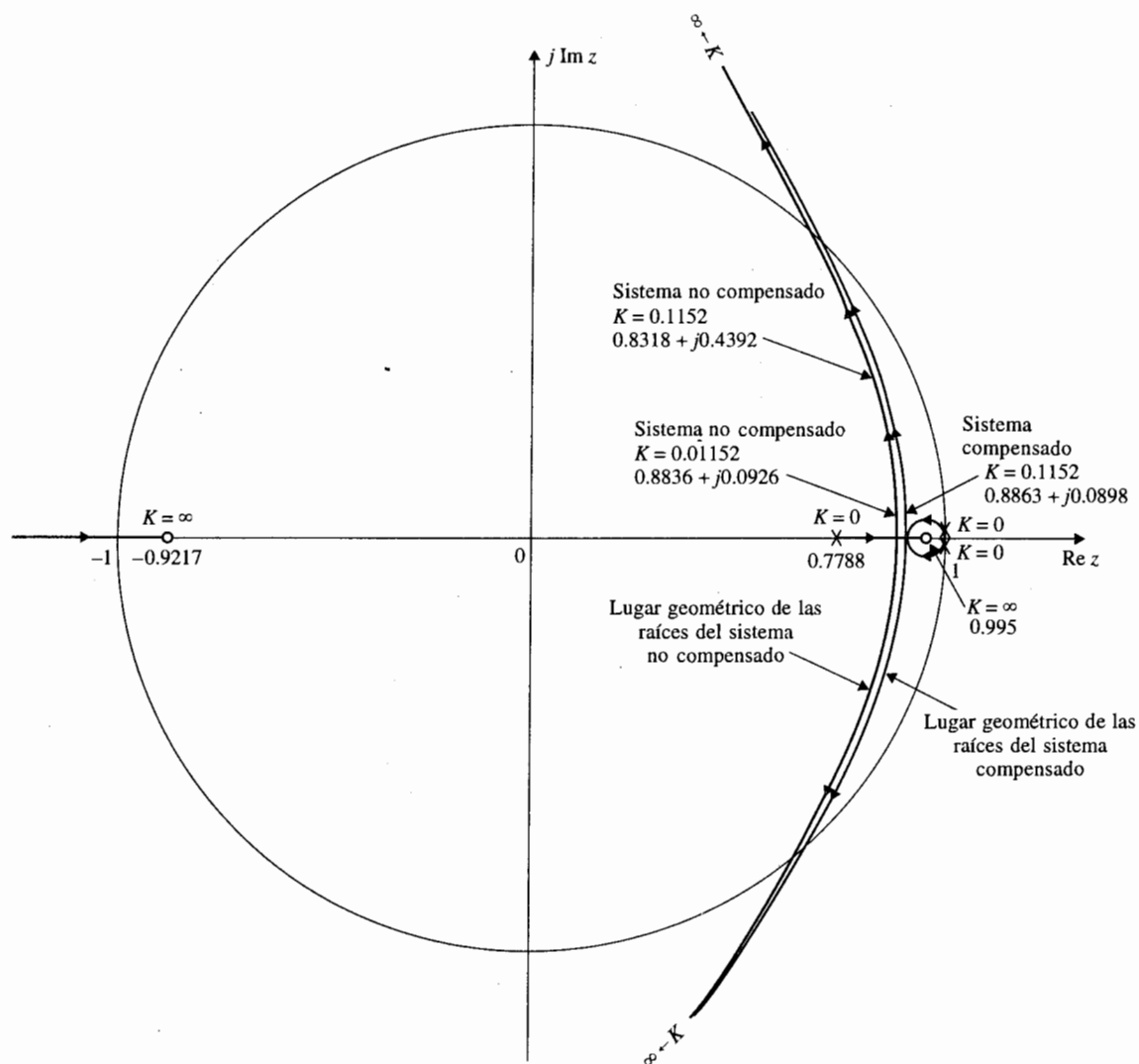


Figura 11-15 Lugar geométrico de las raíces del sistema del rastreador solar en el ejemplo 11-3, con y sin controlador digital PI.

máximo del sistema con la función de transferencia de la trayectoria directa en la ecuación (11-55) es aproximadamente del 8%.

Este problema de diseño sólo ilustra las mecánicas al diseñar un controlador de adelanto de fase y de atraso de fase empleando el método de la transformación w en el dominio de la frecuencia y controladores digitales PD y controladores PI en el plano z . No se intentó optimizar el sistema en relación a un conjunto de especificaciones de desempeño. ▲

11-5 Diseño de sistemas en tiempo discreto con respuesta con oscilaciones muertas

Una diferencia entre un sistema de control en tiempo continuo y un sistema de control en tiempo discreto es que éste último es capaz de exhibir una respuesta con oscilaciones muertas. Una respuesta con oscilaciones muertas es aquella que alcanza la trayectoria de referencia deseada en un tiempo mínimo sin error. En contraste, un sistema en tiempo continuo alcanza la trayectoria final de estado estable o valor en teoría solo cuando el tiempo llega a infinito. La operación de conmutación de muestreo permite a los sistemas en tiempo discreto ser capaces de tener un periodo transitorio finito. La Fig. 11-16 muestra una respuesta en el tiempo con oscilaciones muertas típico de un sistema en tiempo discreto sujeto a una entrada escalón unitario. La respuesta de salida alcanza el estado estable deseado con cero error en un número mínimo de periodos de muestreo sin oscilaciones entre muestras.

H.R. Sirisena [5] mostró que un sistema de control en tiempo discreto dado con el proceso controlado está descrito por:

$$G_{h0}G_p(z^{-1}) = \frac{Q(z^{-1})}{P(z^{-1})} \quad (11-56)$$

para que el sistema tenga una respuesta con oscilaciones muertas a una entrada escalón, la función de transferencia del controlador digital está dada por:

$$G_c(z) = \frac{P(z^{-1})}{Q(1) - Q(z^{-1})} \quad (11-57)$$

donde $Q(1)$ es el valor de $Q(z^{-1})$ con $z^{-1} = 1$.

El ejemplo siguiente ilustra el diseño de un sistema en tiempo discreto con una respuesta con oscilaciones muertas empleando la ecuación (11-57).

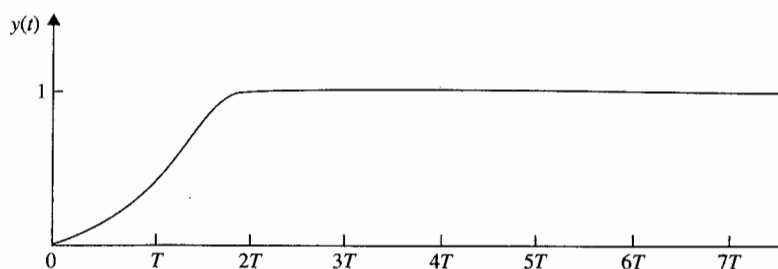


Figura 11-16 Una respuesta con oscilaciones muertas típica a una entrada escalón unitario.